

Quelle complémentarité entre énergies fossiles et renouvelables dans le secteur électrique en Chine et en Inde ?

Mémoire de Master 1 Affaires Internationales et Développement

Université Paris-Dauphine

Raphaël Daudé & Amélie Pfleger

30 Avril 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Partie Chine	4
1.1 Un état des lieux et les motivations de la transition	4
1.1.1 Le mix énergétique/ électrique chinois	4
1.1.2 Une dépendance historique au charbon	5
1.1.3 Une des motivations de la transition: l’ambition d’autosuffisance	7
1.1.4 Le système électrique chinois et l’architecture du réseau	8
1.1.5 La consommation électrique en Chine	10
1.2 La transition en marche ?	10
1.3 Le charbon: “Une béquille” des énergies renouvelables ?	13
1.3.1 Un effacement progressif et/ou une mutation du rôle du charbon ? (Condition 2)	13
1.3.2 Les faiblesses intrinsèques aux énergies renouvelables (Condition 3)	15
1.3.3 Les conséquences d’une augmentation de l’offre d’électricité sur le réseau (Condition 3) .	17
1.3.4 Une faiblesse structurelle propre à la Chine: La dichotomie central/local (Condition 3) .	20
2 Partie Inde	23
2.1 Point de départ: Une dépendance au charbon historique	23
2.2 La transition en marche : ambitions renouvelables et investissements croissants	25
2.3 Mais le charbon reste indispensable : l’intermittence, la demande et le pic de charbon	30
2.4 Les freins structurels à la transition : les discoms, le réseau, le stockage et le financement . . .	33
2.5 Quelles perspectives pour la décennie à venir ?	36
3 Regards croisés	38
3.1 La vulnérabilité des emplois et le principe de “just transition”	38
3.2 La pollution atmosphérique	40
4 Conclusion	41
5 Annexe	43
5.1 Chine	43
5.2 Inde	46
6 Bibliographie	50
6.1 Partie Chine	50
6.2 Partie Inde	51

Introduction

Le système énergétique mondial est aujourd’hui traversé par une contradiction fondamentale : **jamais les investissements dans les énergies propres n’ont été aussi élevés, et pourtant la consommation de charbon continue d’atteindre des records historiques.** C’est ce paradoxe que le rapport World Energy Outlook 2024 de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) met en lumière : *“si les investissements dans les projets d’énergie propre atteignent désormais près de 2 000 milliards de dollars par an, soit presque le double de ceux consacrés aux nouveaux approvisionnements en pétrole, gaz et charbon réunis, nous sommes encore loin d’être sur une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques”*. Les politiques publiques en vigueur orientent toujours le monde vers une augmentation de 2,4°C des températures moyennes mondiales d’ici 2100, supérieure à la cible des 1,5°C.

Ce paradoxe s’explique en partie par **la demande croissante d’électricité dans le monde**, principal moteur de la demande en charbon ; au cours des dix dernières années, la consommation d’électricité a augmenté à un rythme deux fois plus rapide que la demande énergétique globale, sous l’effet conjugué de l’industrialisation, de la mobilité électrique, des systèmes de climatisation, de l’expansion des centres de données ou encore de l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le rapport Electricity 2025 de l’AIE indique que les énergies renouvelables devraient collectivement dépasser la production charbonnière mondiale dès 2025, et que la part du charbon dans le mix électrique mondial devrait passer sous les 33% pour la première fois en cent ans, ce qui a récemment été confirmé par le think tank Ember, alimentant donc les espoirs autour d’une transition énergétique effective. Nous considérons que cette dernière existe lorsque **la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique augmente plus rapidement que celle des autres sources d’énergie.**

Pour autant, cela est-il synonyme d’un enterrement du charbon, au profit des énergies renouvelables comme substituts parfaits ? Le rapport Coal 2024 de l’AIE prévoit une stabilisation de la demande mondiale de charbon, sans déclin significatif, autour des 8,87 milliards de tonnes d’ici 2027. Celle-ci serait soutenue par une demande croissante provenant des économies émergentes asiatiques (notamment l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam) pour leur production d’électricité.

Par ailleurs, d’après le rapport Coal 2025, le charbon est le combustible fossile le plus émetteur en carbone et le principal responsable des émissions anthropiques de CO₂. Compte tenu du faible déploiement des technologies de capture, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS), les émissions de dioxyde de carbone provenant du charbon ne devraient pas diminuer durant cette période. En 2024, la combustion du charbon a généré environ 15,8 Gt de CO₂ ; sur ce total, environ 11,3 Gt provenaient de la production d’électricité à partir du charbon.

C’est précisément ici que réside l’enjeu central de ce mémoire: si la transition énergétique progresse dans les pays développés – l’Europe et les États-Unis réduisant significativement leur consommation de charbon – elle se heurte à une réalité bien différente dans les pays émergents, où la croissance économique et l’accès à l’électricité restent des priorités absolues. Dans ce contexte, deux pays concentrent à eux seuls l’essentiel des dynamiques mondiales et méritent une attention particulière : la Chine et l’Inde.

L’Empire du Milieu constitue l’allégorie parfaite du paradoxe précédemment évoqué ; à la fois plus grande consommatrice (avec une consommation individuelle 30% supérieure à celle du reste du monde réuni selon les rapports Coal 2024 et Coal 2025) et productrice de charbon au niveau mondial (un tiers du charbon consommé mondialement est brûlé en Chine dans des centrales thermiques, produisant de l’électricité), la Chine reste également le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables, avec une contribution à hauteur de 60% de l’augmentation des capacités renouvelables mondiales en 2023 selon le World Energy Outlook 2024.

Bharat, de son côté, est devenue selon le rapport Coal 2024 le principal moteur de la croissance mondiale de la demande de charbon, avec une hausse de 70 millions de tonnes en 2024 (pour atteindre 1 315 millions

de tonnes), tout en ayant franchi en août 2025 le cap symbolique des 50% de capacité installée non fossile, avec cinq ans d'avance sur ses objectifs de l'Accord de Paris.

Ces deux géants incarnent donc simultanément l'essor des renouvelables et la persistance du charbon : deux trajectoires qui semblent contradictoires mais qui coexistent bel et bien. C'est cette coexistence qui constitue l'objet de ce mémoire. En s'appuyant sur les données d'institutions comme l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), l'International Renewable Energy Agency (IRENA), Ember, ou encore du site internet du Global Energy Monitor (GEM), nous cherchons à comprendre **dans quelle mesure le charbon et les énergies renouvelables sont complémentaires dans les mix électriques indien et chinois, et si cette complémentarité est appelée à évoluer.**

Trois questions fondamentales structureront notre analyse : d'abord, quelles sont les places respectives du charbon et des renouvelables dans les mix électriques indien et chinois aujourd'hui ? Ensuite, pourquoi le charbon reste-t-il indispensable malgré l'essor massif des renouvelables : cette persistance relève-t-elle d'une contrainte technique, de blocages institutionnels ou de choix politiques ? Enfin, cette complémentarité est-elle amenée à évoluer et selon quelles trajectoires ?

Ces questions sont au cœur des enjeux climatiques mondiaux. Comme le souligne le World Energy Outlook 2024, les décisions prises aujourd'hui par les gouvernements, les investisseurs et les consommateurs de ces deux pays détermineront dans une large mesure si le monde parviendra à limiter le réchauffement climatique à un niveau acceptable. L'Inde et la Chine représentent ensemble plus de 38% des émissions mondiales de CO₂ : le choix de sources d'énergie dans leurs mix électriques n'est donc pas seulement une question nationale, mais un enjeu global. Essayer de comprendre comment énergies fossiles et énergies renouvelables coexistent dans le mix électrique de ces deux économies, pourquoi cette coexistence persiste, et comment elle pourrait évoluer, c'est essayer de comprendre une partie essentielle de l'avenir de la planète.

Nous avons décidé d'analyser séparément les cas de la Chine et de l'Inde, afin d'isoler plus clairement les dynamiques respectives.

1 Partie Chine

1.1 Un état des lieux et les motivations de la transition

1.1.1 Le mix énergétique/ électrique chinois

Rappel de définition: *Le mix énergétique désigne la répartition des différentes sources d'énergie (fossile, nucléaire, renouvelable...) utilisées pour la production des différentes formes d'énergie.*

Comme en témoigne son mix énergétique illustré sur la partie gauche du diagramme de Sankey de l'AIE¹ (cf. figure 1), la Chine faisait reposer plus de la moitié de sa production d'énergie sur les énergies fossiles en 2023, essentiellement sur le charbon (71.4% en 2023) avec le gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que le pétrole importé comme compléments minoritaires.

La part du charbon était également majoritaire au sein du mix électrique avec 61% de charbon utilisé en 2023 (54% en 2025). La figure 19 en annexe retrace l'évolution du mix électrique de la Chine entre 2015 et 2024.²

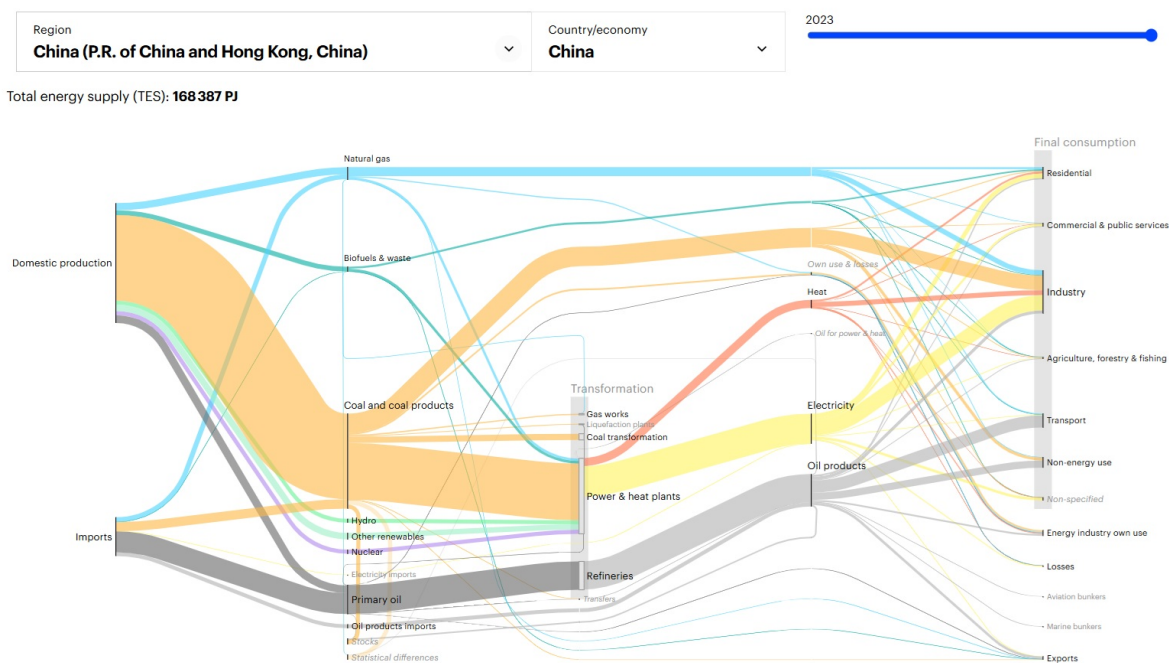


Figure 1: Diagramme de Sankey, AIE, 2023

¹Les diagrammes de 2024 et 2025 n'étant pas encore disponibles, celui de 2023 est le plus récent.

²Les mix énergétique et électrique renseignent sur la production réelle, qui ne doit pas être confondue avec la notion de capacité

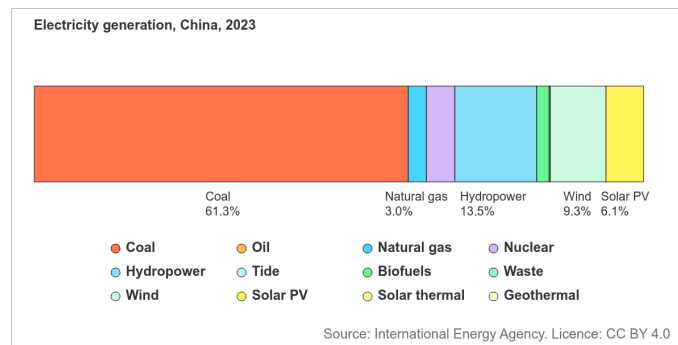


Figure 2: Mix électrique chinois, AIE, 2023

Où va l'électricité ? (partie droite de la figure 1)

La production d'électricité est devenue en 2021 la première source de la consommation finale énergétique chinoise passant devant le charbon à usage direct et les produits pétroliers.

Le même type d'évolution se joue dans le secteur résidentiel accompagnant sur les 25 dernières années l'émergence de la classe moyenne chinoise (400 millions de personnes en 2025, la Chine ayant pour objectif de porter ce chiffre à 800 millions en 2035). L'électricité est ainsi devenue la première source de consommation énergétique du secteur résidentiel (37 %) alors que celle-ci était largement dominée par de la biomasse (notamment du charbon de bois) en 2000 (70 % contre 5 % d'électricité).

L'électricité avait en revanche encore peu pénétré le secteur des transports (1,6 % en 2023) qui restait largement dominé par des produits pétroliers (98 %).

1.1.2 Une dépendance historique au charbon

De la stratégie volontariste du Grand Bond en Avant (1958-1962), qui visait une industrialisation accélérée par le transfert massif des ressources agricoles vers les usines, jusqu'aux Quatre Modernisations de Deng Xiaoping dès 1978 (agriculture, industrie, défense, sciences et techniques), le charbon s'est imposé comme le moteur essentiel du développement chinois. Abondant et facilement stockable, il a permis à la Chine de devenir l'atelier du monde en un temps record. A lui seul, l'Empire du milieu consomme plus de charbon que le reste du monde réuni (cf. figure 3)

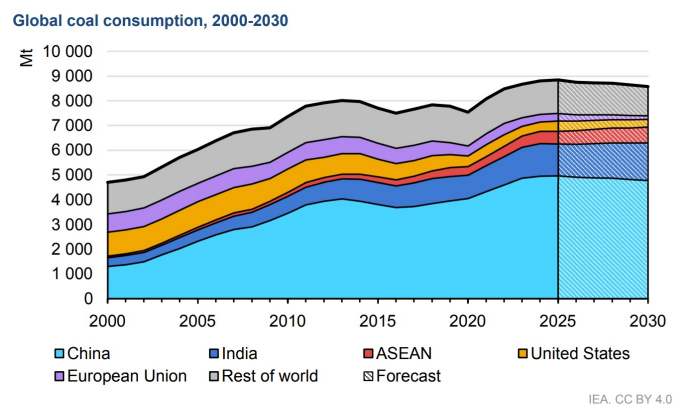


Figure 3: Consommation mondiale de charbon, AIE, 2025

Si la tendance était à la baisse entre 2007 et 2024, la figure 4 révèle une mise en service de 80 gigawatts (GW) supplémentaires de nouvelles centrales au charbon au cours de l'année 2025 dans l'Empire du Milieu, soit le niveau annuel le plus élevé depuis 2007. Cette recrudescence peut légitimement nous amener à s'interroger sur la crédibilité de la politique environnementale du gouvernement et de sa compatibilité avec les objectifs climatiques mondiaux.

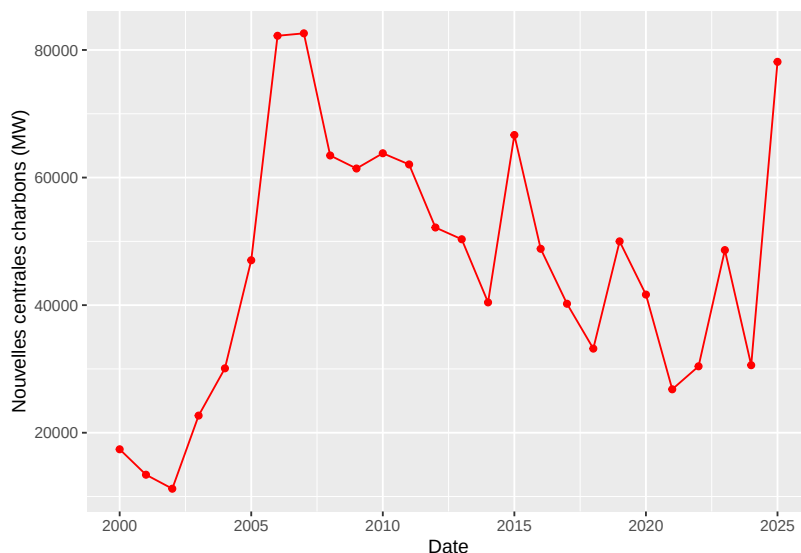


Figure 4: Nouvelles centrales charbon exploitées en Chine (2000-2025), réalisé par nous-mêmes (GEM)

Répartition des capacités installées par province

La figure 5 renseigne sur les capacités de charbon opérationnelles par provinces chinoises ; une statistique surprenante à première vue est la proximité entre le Shandong et la Mongolie Intérieure, qui possèdent toutes deux plus de 100 GW de capacités installées en charbon en 2026, alors que la seconde représente plus de quatre fois la superficie de la première province. Cela s'explique notamment en raison de la forte concentration de **centrales captives**³ destinées à optimiser la production d'aluminium dans le Shandong, qui a produit 40% de l'aluminium chinois avec le Henan et le Shanxi en 2016.⁴

Ces dernières sont héritées du **modèle Weiqiao**⁵, qui tient son nom de l'entreprise du célèbre entrepreneur chinois Zhang Shiping, qui a fait construire ses propres centrales à charbon directement sur ses sites industriels. D'autres entreprises de production d'aluminium ont répliqué ce modèle dans le Shandong ce qui explique la forte concentration de centrales dans la province.

³Une centrale captive est une installation de production d'électricité mise en place par un utilisateur industriel ou commercial principalement pour sa propre consommation, <https://www.powermaxgasifiers.com/ultimate-guide-to-captive-power-plants-cpp--strategy--cost-202617706210765637988.html>

⁴<https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/reforme-de-lindustrie-chinoise-de-laluminium-retour-de-chalco>

⁵Pour en savoir plus: <https://web.archive.org/web/20161222224808/https://toxicleaks.com/wiki/> & <https://eandt.theiet.org/2021/02/11/investigation-can-china-clean-after-aluminium-king>

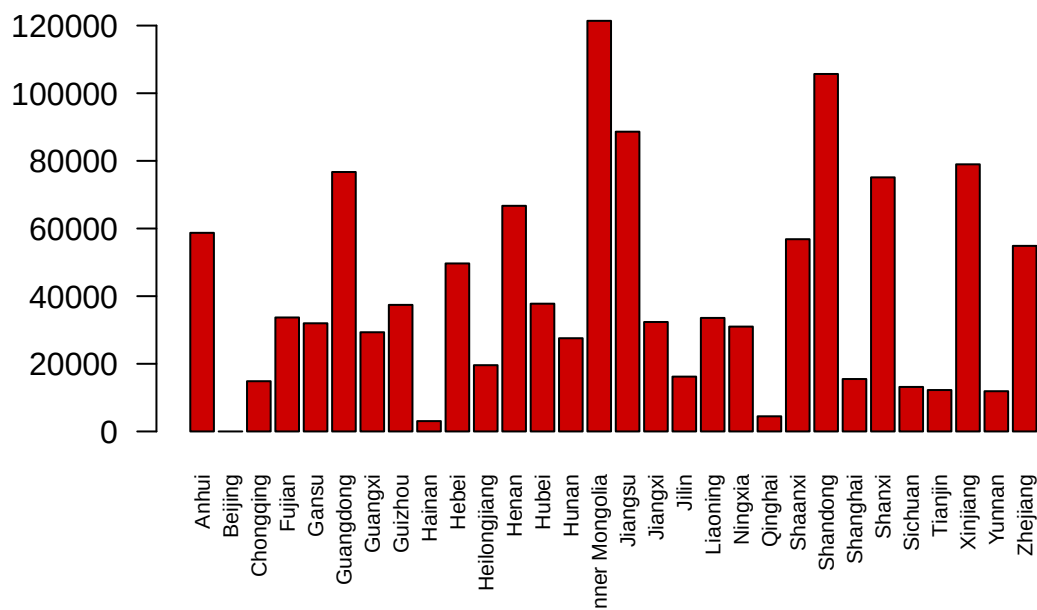


Figure 5: Centrales charbon opérationnelles en 2026 en Chine (en MW), réalisé par nous-mêmes

1.1.3 Une des motivations de la transition: l'ambition d'autosuffisance

La transition vers un réseau électrique renouvelable répond également à une logique d'autonomie stratégique. L'histoire récente a illustré la vulnérabilité de la Chine aux pressions extérieures - droits de douane américains sous Trump, restrictions sur les semi-conducteurs sous Biden, droits de douane du « Liberation Day » - renforçant la volonté de Pékin de réduire ses dépendances.

Dans le secteur électrique, les mesures anti-dumping européennes et américaines sur les panneaux solaires en 2013 ont contraint la Chine à développer sa demande intérieure, accélérant son déploiement solaire domestique. Cette dynamique s'est formalisée en 2021 avec la politique de « circulation duale » : réduire les importations chinoises en stimulant la production domestique tout en maintenant la dépendance du reste du monde envers les produits chinois, une stratégie dont la filière électrique est aujourd'hui l'un des vecteurs les plus puissants.

La pollution, qui est une autre source de motivation, sera abordée dans la partie « Regards croisés ».

1.1.4 Le système électrique chinois et l'architecture du réseau

Rappel de définition: *Un réseau électrique est un ensemble d'infrastructures énergétiques plus ou moins disponibles et interconnectées, permettant d'acheminer l'électricité des centres de production vers les consommateurs. Il est constitué de lignes électriques exploitées à différents niveaux de tension et connectées entre elles dans des postes électriques. Les postes électriques permettent de répartir l'électricité et de la faire passer d'une tension à l'autre grâce aux transformateurs.*

L'architecture du réseau: un modèle emprunté à l'Union Européenne plutôt qu'aux USA

Les Etats-Unis ont fait le choix d'avoir une infrasture électrique non intégrée à l'échelle du pays; certains états comme le Texas sont quasiment des îlots électriques. L'Union Européenne a fait le choix d'une architecture quasiment pleinement intégrée, avec pour objectif final d'avoir une interconnexion très fluide entre les différents pays. C'est plutôt ce dernier modèle que la Chine a choisi de reproduire. La figure 6 donne une première clé de la lecture sur la manière dont le réseau chinois s'organise.

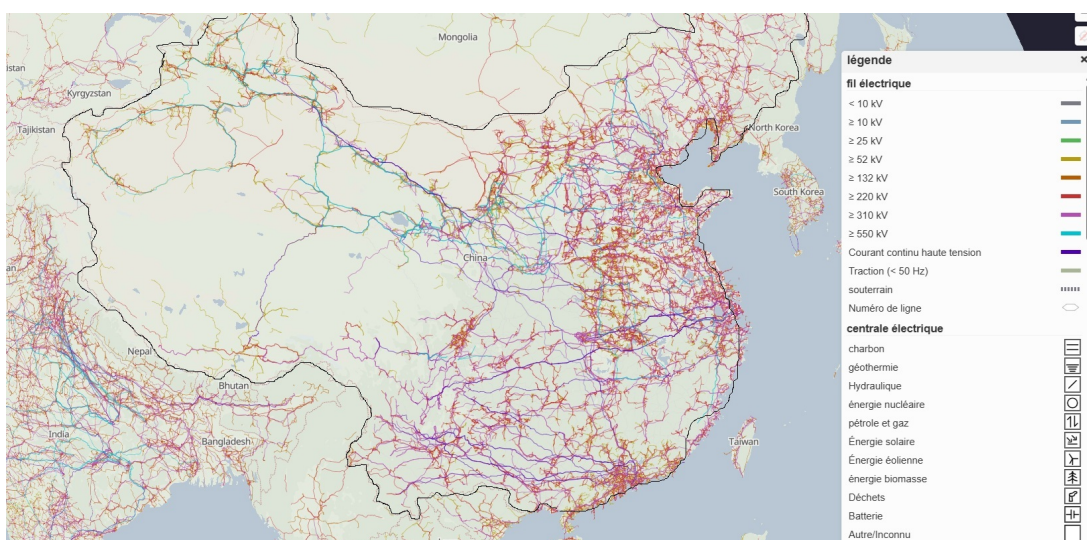


Figure 6: L'architecture électrique chinoise, openstreetmap

Aujourd'hui, la Chine détient le plus grand réseau électrique au monde composé de six grandes régions: le Nord-Est, le Nord, le Nord-Ouest, l'Est, le Centre et le Sud. Le pays compte environ 194 lignes de transmission en courant alternatif de 330 kV et plus, traversant les régions et les provinces, avec une longueur totale d'environ 34 843 kilomètres, et environ 43 lignes de transmission en courant continu d'une longueur totale d'environ 55 900 kilomètres ⁶. À la fin de 2023, la capacité de transmission d'électricité de l'Ouest vers l'Est de la Chine atteignait environ 300 GW, avec 39 lignes de transmissions UHT traversant le pays. ⁷

Dès lors, on pourra se demander en quoi cette architecture peut-elle être un obstacle à l'intégration des énergies renouvelables (EnR) en Chine ? Nous reviendrons plus précisément sur les limites de l'architecture du réseau en troisième partie.

⁶<https://www.teamfrance-export.fr/infos-sectorielles/35277/35277-structure-du-reseau-electrique-chinois-et-perspectives-de-developpement>

⁷<https://www.iris-france.org/event/larchitecture-electrique-chinoise-et-ses-enjeux-de-securite/>

Le système électrique : un peu d'histoire

Historiquement, le système électrique chinois s'est construit de façon verticale, administré en monopole d'État par le ministère de l'Industrie de l'Énergie, puis par *la State Power Corporation of China (SPCC)*. À la suite du démantèlement de la SPCC en 2002, une première moitié du parc de production électrique chinois appartient aux gouvernements locaux tandis que l'autre moitié est transférée aux cinq grandes entreprises filles de la SPCC : Huaneng, Datang, Huadian, Guodian et la State Power Investment Corporation. De plus, ce démantèlement s'est fait au profit de deux opérateurs de réseau de transport qui achètent l'électricité aux producteurs : *la State Grid Corporation of China*⁸ et la *China Southern Power Grid*.

Les réformes du marché de l'électricité: l'ouverture de la production électrique à la concurrence

Originellement, les quotas administrés par le gouvernement, ou plus tard les contrats entre les producteurs et les sociétés détentrices des réseaux, imposaient à chaque centrale de fonctionner pendant un nombre d'heures fixe à des prix réglementés.⁹ C'est cette rigidité du prix de l'électricité qui a été identifiée comme la principale cause de la pénurie d'électricité historique en Chine dans les années 1990 : face à des prix records du charbon qu'ils ne pouvaient pas refléter dans celui de l'électricité à cause des prix fixes¹⁰, les opérateurs de centrales à charbon, pour éviter des pertes financières conséquentes, ont été amenés à réduire voire à suspendre leur production, ce qui a vidé le réseau de son électricité.¹¹

Après avoir diversifié son écosystème de production, la Chine a entamé en 2015 un nouveau cycle de réforme du marché de l'électricité, qui a ouvert la voie à des mécanismes de tarification concurrentielle de l'électricité et à la mise en place de marchés de l'électricité régionaux avec la publication du **Document n°9** par le Conseil d'État en 2015¹². L'objectif de cette réforme est de faire des centrales de production électrique des acteurs compétitifs sur les marchés de l'électricité où chacune d'entre elles peut proposer des prix qui reflètent mieux les coûts réels et la rareté des ressources :

Avis du Comité central du PCC et du Conseil d'État sur l'approfondissement de la réforme du système électrique chinois (Document 9, 2015)

Le Document 9 (2015) a contribué à l'assouplissement du système électrique chinois en instaurant le principe « réguler le milieu (le gestionnaire de réseau), libéraliser les deux extrémités (les producteurs et consommateurs d'électricité) », transformant ainsi un modèle de planification étatique rigide en un véritable marché concurrentiel. Son apport majeur a été de priver les gérants du réseau de leur rôle de négociants exclusifs pour en faire de simples transporteurs percevant un droit de péage régulé (recette tirée du transport d'électricité du producteur vers le consommateur), tout en autorisant les producteurs et les consommateurs à négocier les prix directement. Cette réforme est fondamentale pour la transition énergétique car elle substitue des mécanismes de prix dynamiques aux anciens quotas administratifs et impose une priorité d'injection pour les énergies renouvelables (qui ont un coût marginal plus faible) au sein du réseau.

⁸La State Grid Corporation of China est le plus grand gestionnaire de réseau, transporteur et distributeur d'électricité au monde en nombre d'employés (1 564 000 en 2011). Elle est chargée de l'acheminement de l'électricité au travers de filiales implantées dans toutes les provinces du Nord, de l'Est et du centre de la Chine.

⁹<https://geopolitique.eu/articles/energies-renouvelables-le-systeme-d-innovation-chinois-peut-il-favoriser-la-transition-bas-carbone/>

¹⁰Les prix de l'électricité fixés par le gouvernement étaient assez bas de manière à protéger le pouvoir d'achat des ménages et renforcer la compétitivité des usines.

¹¹“Current electricity price management is still mainly based on government pricing, and price adjustments often lag behind cost changes, making it difficult to reflect electricity costs, market supply and demand, resource scarcity, and environmental protection expenditures in a timely and reasonable manner”, Document n°9 of 2015

¹²<https://chinaenergyportal.org/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/#>

1.1.5 La consommation électrique en Chine

Bien que la croissance économique chinoise montre des signes de ralentissement notamment en matière d'investissement¹³ et de consommation intérieure, la demande d'électricité est restée robuste ces dernières années, cette dernière ayant frôlé la barre des 10 000 TWh à la fin de l'année 2024 (environ 7500 kWh par habitant selon le rapport Electricity 2024 de l'AIE). Depuis 2023, plus d'un tiers de la consommation mondiale d'électricité s'effectue en Chine, avec environ 7000 MWh consommés par habitant en 2023.

De même, au cours des trois prochaines années (2025-2027), alors que la croissance du PIB prévue par le FMI est d'environ 4 % en moyenne, l'AIE prévoit que la demande d'électricité augmentera de manière plus vigoureuse, à hauteur de 6 %. Cela signifie que la Chine ajoutera, au cours des trois prochaines années, l'équivalent de plus de trois fois la demande annuelle d'électricité du Canada.

La forte croissance de la demande d'électricité en Chine ces dernières années a été stimulée par une multitude de facteurs:

- Du côté de l'industrie, parallèlement aux industries traditionnelles, la croissance rapide de la fabrication de modules solaires photovoltaïques, de batteries et de véhicules électriques (VE) a drastiquement hissé la demande.
- En dehors de l'industrie, l'augmentation du parc de climatiseurs, le développement de la recharge des VE ainsi que l'essor des centres de données et des réseaux 5G sont également des facteurs déterminants.

1.2 La transition en marche ?

La question environnementale a très longtemps été délaissée par le gouvernement au profit de l'industrialisation, de la modernisation et de l'augmentation des revenus. La première loi sur les énergies renouvelables est ainsi adoptée en 2005 dans l'optique de favoriser leur utilisation notamment au sein des centrales électriques.

Mais l'Empire du Milieu a pris un véritable tournant en matière de transition énergétique durant cette dernière décennie. En 2023, la capacité totale installée de la Chine en matière d'énergies renouvelables a dépassé 1 400 GW, surpassant la capacité installée en charbon (figure 7). De plus, les énergies renouvelables ont contribué pour plus de 15% de la production électrique chinoise (1 470 020 GWh/9 700 000 GWh = 15%) au cours de la même année. En 2024, le pays a installé plus de capacités solaires que ne l'a fait le reste du monde qui, combinées à l'éolien, ont contribué pour 26% de la production d'électricité chinoise.

Au regard de ces chiffres, il serait difficile de remettre en question le volontarisme de la Chine et son pragmatisme en matière de transition énergétique. A cet égard, la loi sur l'énergie de la République Populaire de Chine, officiellement instaurée le 8 novembre 2024, soutient explicitement la priorisation du développement des énergies renouvelables, instaurant leur rôle central dans le mix énergétique afin de guider la Chine vers une réduction accrue de sa dépendance aux combustibles fossiles¹⁴. Aujourd'hui, les objectifs chinois en matière de transition énergétique sont connus de tous : un pic d'émission carbone prévu pour 2030 et la neutralité d'ici 2060.

¹³La crise du secteur immobilier depuis 2021, moteur historique de la croissance, a lourdement pénalisé l'investissement national

¹⁴https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6985761.htm

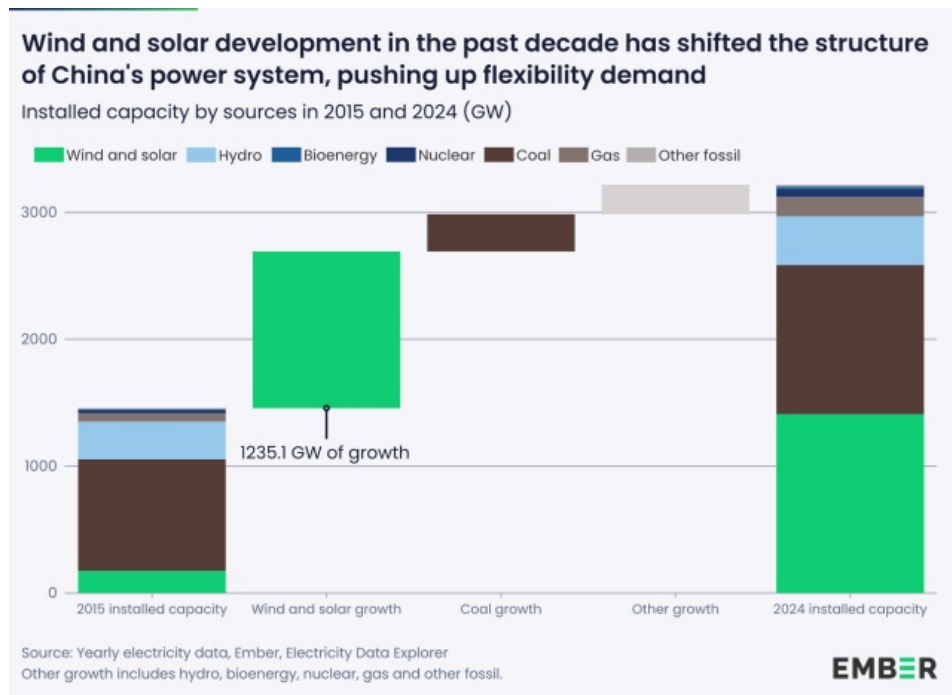


Figure 7: Capacités installées en 2024, Ember

Un hétéroclisme géographique

Afin de rendre compte de la disparité géographique des capacités installées en énergies renouvelables, nous décidons de construire des graphiques sur les capacités solaires (figure 8) et éoliennes (figure 9) opérationnelles en fonction des provinces et municipalités chinoises¹⁵.

Conscients que les énergies renouvelables ne se restreignent pas à ce binôme solaire/éolien et que l'hydroélectricité demeure la première source d'énergie décarbonée du pays, nous avons cependant choisi de ne pas lui consacrer un développement central dans ce mémoire afin de privilégier les dynamiques de l'éolien et du solaire, dont les parts respectives sont de plus en plus importantes au sein du mix électrique chinois (cf. figure 19 en annexe).

Dès lors, plusieurs types de provinces semblent ressortir:

- **Type 1** : Les “Couteaux-suisse” : La Mongolie Intérieure et le Xinjiang figurent parmi les têtes de listes à la fois pour les capacités en charbon et renouvelables. Dans une moindre mesure, le Shandong présente des statistiques assez élevées dans les 2 types d'énergies. Le charbon et les renouvelables auraient ici tendance à **s'additionner** plutôt qu'à se substituer.
- **Type 2** : Les “Pôles charbonniers” : Le Guangdong, Anhui ou encore le Zhejiang n'ont pas l'air d'être montés dans le train de la transition énergétique avec des capacités en charbon toujours majoritaires et des infrastructures en énergies renouvelables encore peu développées.
- **Type 3** : Les “Sanctuaires du renouvelable” : Sur le papier, le Gansu et le Qinghai (ce dernier ayant surtout des capacités solaires) figureraient parmi les meilleurs élèves en matière d'énergies renouvelables avec des installations en charbon très minoritaires au profit de parcs solaires et/ou éoliens répandus.

¹⁵La structure administrative de la Chine est organisée de façon pyramidale : le Gouvernement central supervise directement les entités de niveau provincial - comprenant 22 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités sous tutelle centrale (Pékin, Shanghai, Tianjin, Chongqing) et 2 régions administratives spéciales - lesquelles délèguent ensuite l'exécution des politiques aux échelons inférieurs des préfectures, comtés et cantons.

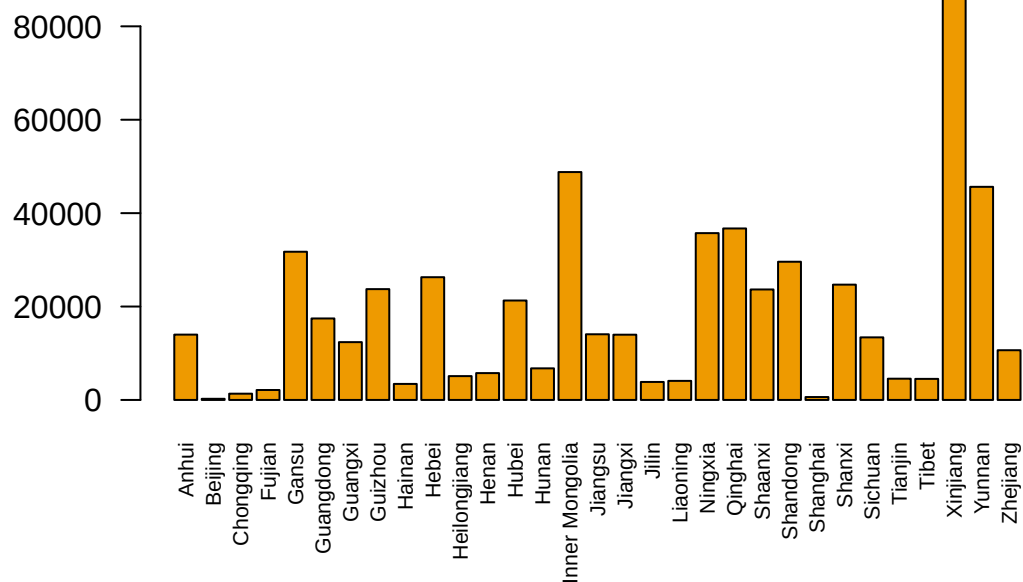


Figure 8: Capacité solaire opérationnelle en 2026 en Chine (en MW), données GEM

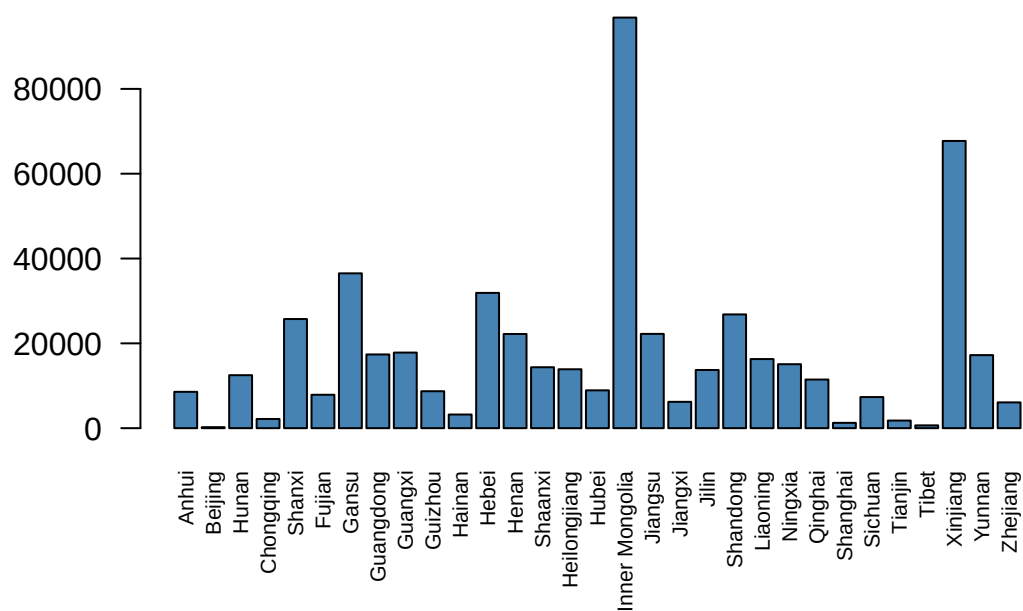


Figure 9: Capacité éolienne opérationnelle en 2026 en Chine (en MW), données GEM

1.3 Le charbon: “Une béquille” des énergies renouvelables ?

L’essor massif des énergies renouvelables au cours de la dernière décennie a profondément redessiné le paysage énergétique chinois. Cette mutation interroge désormais la fonction profonde du charbon : ce dernier a-t-il été rétrogradé au rang de simple auxiliaire, dont la mission se bornerait à compenser les intermittences d’un mix électrique se concentrant de plus en plus sur les renouvelables ? Bien que la preuve formelle de ce basculement soit complexe à établir, l’analyse des données permettrait d’identifier un faisceau d’indices en faveur (ou non) de cet argument.

Selon nous, trois conditions cumulatives doivent être observées pour valider l’hypothèse d’un charbon en phase de devenir la “béquille” du renouvelable et non l’inverse :

- **Condition 1** : Une progression de la part des énergies décarbonées dans le mix électrique national (Ce n’est plus le charbon que l’on cherche à soutenir, vérifié avec la figure 19).
- **Condition 2** : Un effacement progressif et/ou une mutation du rôle du charbon (restriction au statut de soutien, changement de rôle, 1.3.1).
- **Condition 3** : Le charbon contraint de maintenir ses fonctions face aux limites intrinsèques des EnR et structurelles de la Chine (1.3.2 à 1.3.4).

Autrement dit, le terme de “béquille” suggérerait que le charbon est devenu un soutien au service d’une expansion durable des énergies renouvelables, tout en demeurant un filet de sécurité sans lequel le système électrique actuel ne pourrait tenir. Cette vision est partagée par Ember dans son rapport sur le rôle du charbon en Chine en 2026¹⁶ : *It [coal] is no longer primarily framed as the dominant baseload power. Coal’s role is increasingly defined by system flexibility as wind and solar become central pillars of the electricity mix*

L’objectif est alors de lever le voile sur le nouveau rôle attribué au charbon, tout en mettant en lumière les faiblesses et circonstances l’obligeant à garder sa fonction principale dans certains cas.

1.3.1 Un effacement progressif et/ou une mutation du rôle du charbon ? (Condition 2)

Une intensification des retraits ?

Interrompus par la crise du COVID, les **retraits** de centrales à charbon ont connu une tendance à la hausse depuis 2013 et affichent une recrudescence depuis la sortie de la crise sanitaire (cf. figure 10). De plus, les données de Global Energy Monitor prévoient un retrait planifié de 9.6 GW de centrales à charbon d’ici 2040.¹⁷

Si nous avons une vue sur la tendance, il faut également tenir compte de l’ordre de grandeur par rapport aux capacités installées opérationnelles de la Chine. Ces dernières s’élèvent à 1200 GW en janvier 2026¹⁸. Il existe alors un immense flou de planification : moins de 1 % du parc dispose d’un calendrier de fermeture acté (calculé à partir des données citées, soit $9.6/1200 = 0.7\%$), alors que les objectifs climatiques du pays imposent une réduction massive de l’ordre de 20%¹⁹.

Y a-t-il alors un effacement du charbon ? Probablement, mais il nous est impossible de l’affirmer à partir des résultats trouvés ci-dessus. La condition 2 ne peut donc être validée ici.

¹⁶<https://ember-energy.org/app/uploads/2026/02/From-baseload-to-flexibility-How-is-coals-role-in-China-changing-PDF.pdf>

¹⁷https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E82_2I7n4__oFzDTWVuZwPstfr1tk4jn1kFw4E_gf5w/edit?gid=780397480#gid=780397480

¹⁸https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sHBsK_Ez7C9XA4HKRQSwopO4IvGSLz65jxdG0GQXevk/edit?gid=1236850196#gid=1236850196

¹⁹scénario de l’AIE

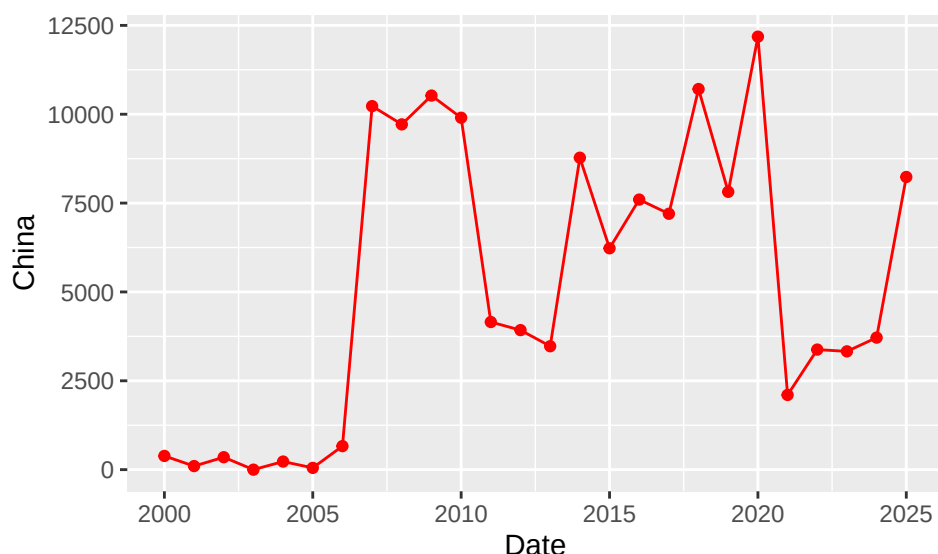


Figure 10: MW de charbon retirés en Chine entre 2000 et 2025, données GEM

Un charbon plus flexible

En novembre 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l'Administration nationale de l'énergie (NEA) de Chine ont conjointement imposé que les nouvelles unités de charbon répondent à des exigences de flexibilité²⁰, notamment en fonctionnant avec des variations de puissance plus importantes et plus proches de leur charge minimal ("minimal load")

Depuis 2016, chaque Plan quinquennal a mis l'accent sur la modernisation des centrales à charbon pour accroître leur flexibilité. Les modernisations peuvent être réalisées en quelques mois et visent à :

- **Abaisser le seuil minimal de fonctionnement** (c'est-à-dire la capacité de la centrale à tourner au ralenti sans s'arrêter) pour laisser place à des parts plus élevées d'énergies renouvelables.
- **Améliorer le suivi de la charge**, c'est-à-dire ajuster la production de manière fluide et immédiate en fonction des fluctuations de la demande ou de la production des renouvelables (par exemple, approvisionner le réseau en électricité lorsque la nuit tombe).
- **Réduire les temps de démarrage et d'arrêt**, de sorte à n'allumer les centrales que lorsque le vent tombe par exemple

La réalisation de ces objectifs nécessite des modifications complètes au niveau de la chaudière, de la turbine ou encore des systèmes de contrôle. Dès lors, il convient de distinguer 3 principaux types de centrales charbon, qui diffèrent selon la technologie de combustion :

- **Les sous-critiques**: C'est la technologie la plus ancienne et la plus répandue dans le parc historique mondial.
- **Les super-critiques**: Une technologie plus avancée qui permet de réduire la consommation de combustible. Dans une centrale à charbon classique, le charbon est broyé et sert de combustible pour chauffer l'eau de la chaudière. L'eau portée à ébullition se transforme en vapeur, cette dernière

²⁰<https://ember-energy.org/app/uploads/2026/02/From-baseload-to-flexibility-How-is-coals-role-in-China-changing-PDF.pdf>, page 12

activant la turbine et produisant de l'électricité. Dans une centrale supercritique, l'eau de la centrale est portée à une température et pression plus importante, dépassant le "point critique" (374 degrés et 221 bars). A ce niveau "supercritique", l'eau passe d'état liquide à état gazeux instantanément sans phase d'ébullition, ce qui permet de gagner en efficacité. Ainsi, ce procédé permet de produire autant d'électricité en brûlant 20% de charbon en moins et en émettant 20% de CO2 en moins (Schéma détaillé en annexe sur la figure 20)²¹.

- **Les ultra-supercritiques (USC)**: En reprenant le même principe que les supercritiques, ces dernières disposent d'une charge minimale de 25-30% (voir tableau 21 en annexe), s'allument en très peu de temps et peuvent varier leur puissance plus rapidement²². Ce sont donc elles qui répondent le mieux aux exigences de flexibilité fixées par le gouvernement chinois. Il reste à savoir maintenant si ces dernières sont majoritaires en Chine.

Pour le savoir, le tableau ci-dessous, construit à partir des données GEM, renseigne sur la part de chaque type en Chine en janvier 2026 (en MW).

Technologie	Annoncé	Pre-auto	Autorisé	Construction	Abandon-né	Annulé	Opération-nel	En suspens	Retiré
Sub	218	2015	1679	3794	4990	40135	446745	4120	124944
Super	3340	2770	3120	9370	8980	142550	315064	0	0
Ultra	132620	38530	77840	191152	78320	179860	451279	0	0
Inconnu	29350	450	2340	2045	4522	205772	25684	150	10026

Nous voyons très bien qu'en ce début d'année, la Chine détient en majorité des centrales ultra-supercritiques (451 279 MW) et n'a retiré que des centrales sous-critiques (125 000 MW) depuis 2010, témoignant d'avancées majeures entreprises en matière de flexibilité. La **condition 2** est donc remplie ici.

1.3.2 Les faiblesses intrinsèques aux énergies renouvelables (Condition 3)

Une première mesure de la performance des EnR: le facteur de charge

Si les données relatives aux capacités installées permettent d'identifier le potentiel théorique du parc énergétique, elles ne reflètent pas la production réelle des infrastructures. Pour évaluer la performance concrète des énergies renouvelables, il est nécessaire de confronter ces capacités de production aux volumes d'électricité effectivement générés.

L'indicateur qui permet de prendre en compte ce décalage est le *facteur de charge*, équivalent au rapport entre l'énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période. Ce dernier s'élevait à 18% en moyenne entre 2008 et 2012 pour l'éolien et le solaire en Chine²³ contre 51% pour les énergies fossiles.²⁴

Aujourd'hui, avec des capacités renouvelables majoritaires mais une production électrique toujours guidée par le charbon, la Chine détient toujours un facteur de charge plus important pour le charbon.²⁵

²¹ Chaîne youtube EDF, https://www.youtube.com/watch?v=QqcIxYe_QgU

²² Il existe aussi les centrales à cycle combiné à gazéification intégrée dites IGCC mais ces dernières sont quasiment inexistantes en Chine

²³ <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=22832#>

²⁴ Un calcul plus détaillé sera présenté dans la partie sur l'Inde

²⁵ La différence entre les parts respectives de charbon dans les mix de capacité installée et de production d'électricité s'explique par un facteur charge plus important pour le charbon que pour les énergies renouvelables, <https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/e44534c1-d977-47b7-92ee-77d12d83efc8/files/cfa04448-266f-415d-a054-c39a7a6ed132> SER de Pékin DG Trésor

Une des premières causes d'un faible facteur de charge: L'intermittence

Contrairement aux centrales électriques conventionnelles, les infrastructures en énergies renouvelables dépendent de variables météorologiques non pilotables (rayonnement solaire, vent, pluviométrie, sécheresse) engendrant une variabilité qui menace la stabilité du réseau.

La faible densité de puissance²⁶ et les contraintes géographiques: installer beaucoup avec peu

Contrairement au nucléaire ou au gaz, où une énorme quantité d'énergie est concentrée dans un petit volume de matière, les EnR (solaire, éolien) captent des flux naturels diffus. Par conséquent, il faut mobiliser des surfaces au sol immenses pour produire la même quantité de TWh. Le problème est que les énergies renouvelables ne peuvent libérer leur potentiel que sur une petite portion du territoire :

- En Chine, la superficie totale des terres présentant un facteur de charge éolien supérieur à 30% dépasse les 400 000 km², ce qui représente seulement 4 % du territoire chinois. Plus de la moitié des terres dont les ressources éoliennes dépassent un facteur de charge de 0,3 se situe dans le Nord-Est et le Nord de la Chine. Il n'existe aucune zone propice au développement de l'éolien terrestre avec un facteur de charge supérieur à 0,3 dans le Centre ou le Sud-Ouest de la Chine.²⁷
- En ce qui concerne l'énergie solaire, plus de 50 000 km² de terres possèdent une ressource solaire dont le facteur de charge excède 15%, soit environ 0,5 % de la superficie totale du pays. Plus de la moitié de ces terres est située dans le Nord-Ouest de la Chine, suivie par le Nord et le Nord-Est. Cela confirme la difficulté de trouver des sites optimaux malgré l'immensité du pays.

Il n'est donc pas aisé d'installer des capacités importantes sur une surface exploitable limitée.

Des rendements limités

Les énergies renouvelables souffrent de plafonds physiques théoriquement indépassables, inscrits dans la nature même de la conversion de ces énergies.

- **Limite de Betz:** Les éoliennes ne peuvent pas capter plus de 59,3 % de l'énergie cinétique du vent.
- **Limite de Shockley-Queisser:** Elle borne à environ 30% le rendement atteignable par les panneaux solaires photovoltaïques courants (composés de cellules en Silicium à jonction simple). L'étude de cas sur LONGi²⁸ présentera un exemple de solution pour aller au-delà de cette limite.

²⁶La densité de puissance mesure la quantité de puissance produite par unité de surface occupée au sol. Elle s'exprime en Watt/m² ou en Watt/cm².

²⁷<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921012988>

²⁸<https://www.connaissancedesenergies.org/les-perovskites-revolution-du-marche-photovoltaïque-venir> & <https://www.longi.com/en/news/silicon-perovskite-tandem-solar-cells-new-world-efficiency/>

Etude de cas: LONGi et la limite de Shockley-Queisser

En 2025, l'entreprise chinoise LONGi, leader mondial des technologies solaires, a franchi une nouvelle étape majeure dans la recherche et le développement de cellules solaires. LONGi a développé de manière indépendante une cellule solaire tandem à deux terminaux, composée de silicium cristallin et de pérovskite, qui a atteint un rendement de conversion de 0,3485 et bat une nouvelle fois le record mondial d'efficacité pour les cellules tandem silicium cristallin-pérovskite. Les pérovskites sont une classe de matériaux utilisés depuis 2009 comme semi-conducteurs dans des cellules photovoltaïques expérimentales (les cellules sont les pièces productrices d'électricité dans les modules photovoltaïques). C'est l'association du silicium et de la pérovskite dans une unique cellule qui intéresse le plus les industriels. En effet, en appliquant une couche très fine de pérovskite (moins d'un micromètre) sur le silicium, les rendements décollent et pulvérisent les maximums théoriques des deux matériaux pris séparément. « En tandem, on absorbe une plus grande partie du spectre lumineux », explique Jacky Even, chercheur à l'Insa de Rennes.

1.3.3 Les conséquences d'une augmentation de l'offre d'électricité sur le réseau (Condition 3)

L'effet de curtailment (ou écrêtement)

L'écrêtement (curtailment) est une technique qui permet de freiner temporairement la production d'électricité d'une centrale et ainsi plafonner la puissance que peut injecter cette dernière sur le réseau public. En effet, lorsque les éoliennes tournent à plein régime mais que le réseau est saturé, on déconnecte volontairement les sources renouvelables. Ainsi, l'énergie produite, ne pouvant être ni consommée ni transportée, est donc perdue.

Ce phénomène avait été particulièrement violent en 2015 (cf. figure 11) et avait donné lieu à la suspension de nouveaux projets éoliens dans les régions les plus riches en ressources éoliennes.

Cependant, un chiffre particulièrement marquant est le progrès réalisé par la province du Qinghai en la matière, comme l'atteste la figure 11: alors que le taux de curtailment en 2015 était supérieur à 40%, ce dernier a chuté autour des 10% en 2024. Si elle présente le taux le plus élevé en 2024 parmi les provinces présentées (figure 11), elle est l'une des seules provinces à avoir vu ce dernier décroître entre 2021 et 2024. Nous tenterons d'y apporter une explication juste après.

Ainsi, même si le curtailment persiste avec une augmentation récente des taux entre 2021 et 2024 en Chine pour le solaire et l'éolien, la tendance reste tout de même en nette amélioration par rapport à 2015.²⁹

²⁹<https://iea.blob.core.windows.net/assets/c8e14a1c-bb90-403a-83d5-c8586d9e0ca5/MeetingPowerSystemFlexibilityNeedsinChinaby2030.pdf> & <https://academic.oup.com/book/16547/chapter/172509743>

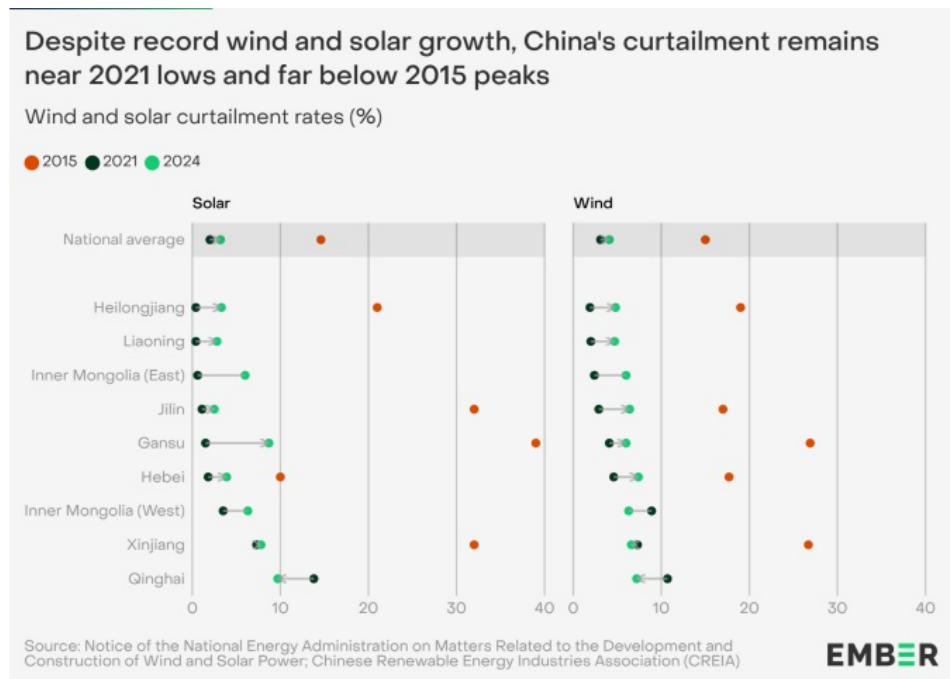


Figure 11: Le curtailment en Chine, Ember, 2025

L'incompatibilité du réseau

Après avoir présenté l'effet de curtailment et dressé une carte de l'architecture du réseau en première partie, il convient maintenant de zoomer dessus pour étudier dans quelle mesure la structure de ce dernier peut évincer l'apport des énergies renouvelables. En effet, un obstacle majeur à la production d'électricité issue des énergies renouvelables est l'insuffisance des infrastructures de réseau, qui ne sont pas en mesure d'absorber une grande partie de leur production. Pour y remédier, de nombreuses lignes de réseaux intelligents ("smart grid lines") ont été construites conformément à l'objectif du 12e Plan Quinquennal de développer un réseau de transport d'électricité à ultra-haute tension (UHT) à travers le pays.

Nous décidons alors de nous attarder plus particulièrement sur la province du Qinghai³⁰, étant donné son basculement drastique en termes de taux de curtailment entre 2015 et 2024.

Etude de cas: L'ajout de la ligne HVDC Qinghai-Henan

Comme mis en lumière avec la figure 8, le Qinghai figure parmi les provinces les plus riches en énergie solaire. La centrale photovoltaïque de Zhuyu, exploitée par la Qinghai Huangdian Gonghe Solar Power Generation Company, est dotée d'une capacité installée de 1000 MW. Elle est reliée à la station de conversion de Hainan (800/750 kV), elle-même reliée à la ligne haute tension à courant continu (HVDC) Qinghai-Henan, mise en service en 2020 par la State Grid Corporation of China et reliant la préfecture de Hainan dans le Qinghai à Zhumadian dans le Henan sur 1563 kilomètres (figure 12). Il s'agit de la première ligne ultra-haute tension au monde conçue exclusivement pour transporter de l'énergie renouvelable (solaire et éolien). En transportant plus de 40 milliards de kWh par an, cette ligne évite au réseau du Qinghai de saturer et à l'énergie produite dans la centrale de Zhuyu d'être écartée en lui offrant des débouchés à l'est.

³⁰<https://openinframap.org/#7.4/36.122/101.273>

Le cas du Qinghai avec la ligne HVDC Qinghai-Henan³¹ montre qu'une structure de réseau adaptée est essentielle pour réduire l'effet de curtailment et ainsi renforcer la contribution des énergies renouvelables au sein du mix électrique, ce qui peut apporter une explication aux données de la figure 11.

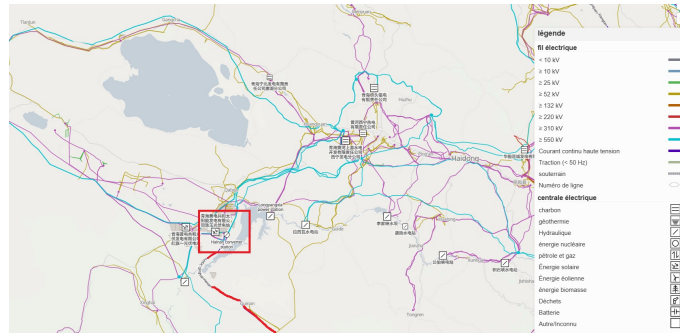


Figure 12: L'ajout de la ligne HVDC Qinghai-Henan, openstreetmap

Les contraintes de stockage

La croissance rapide de la part des énergies renouvelables du côté de l'offre d'électricité, ainsi que l'électrification croissante des usages finaux du côté de la demande (industrie, chauffage des locaux, transport routier) pose la question du stockage de l'électricité.

Depuis 2021, la capacité totale de stockage de la Chine a plus que triplé, dépassant les 135 GW à la fin de 2024. Bien que les Stations de Transfert d'Énergie par Pompage (STEP) ont progressé de manière constante, la croissance la plus spectaculaire provient des technologies de stockage dites de "nouveau type", en particulier les batteries lithium-ion. Pour la seule année 2024, la Chine a mis en service un volume record de 37 GW de stockage par batterie, soit plus que les ajouts combinés des États-Unis (12 GW) et de l'Europe (12 GW).³²

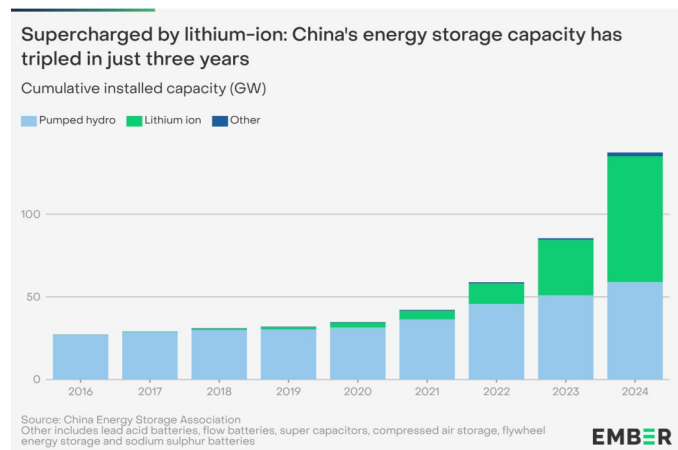


Figure 13: Le stockage d'énergie en Chine, Ember, 2025

³¹http://en.sasac.gov.cn/2021/05/06/c_7029.htm

³²<https://ember-energy.org/app/uploads/2025/09/China-Energy-Transition-Review-2025.pdf>

1.3.4 Une faiblesse structurelle propre à la Chine: La dichotomie central/local (Condition 3)

Le principal défi pour le gouvernement central chinois, quel que soit le domaine d'action, est la coordination. Bien qu'il s'agisse juridiquement d'un État unitaire, l'autorité formelle se situe à trois niveaux principaux de gouvernement : central, provincial ou municipal.

Cette structure, combinée à de multiples ministères, à de puissantes entreprises d'État (SOE) et à une vaste étendue géographique, donne lieu à une matrice complexe de gouvernance.

Nous verrons que cette organisation gouvernementale peut effectivement constituer **un frein à la transition énergétique, tout en permettant une prolifération du charbon.**

Etude de cas: la décentralisation de 2014

Les autorités locales peuvent bénéficier d'une autonomie considérable en matière de développement économique et d'utilisation des terres qui peut se faire au détriment des politiques climatiques nationales. Par exemple, en novembre 2014, le gouvernement central a délégué aux gouvernements provinciaux le pouvoir d'approuver la construction de nouvelles centrales au charbon³³. Nous tentons de mesurer l'effet de cette décentralisation sur le nombre de nouvelles centrales à charbon exploitées à l'aide du modèle formulé par Mengjia Ren et al.

Le modèle économique sur la décentralisation de 2014 (Mengjia Ren et al., 2019)³⁴

$$\pi(s) = P_i q_i^e(s) - c_i(q_i^e(s)) - F(s) - A_{i,d}(s) \quad (1)$$

où

- P_i est le prix de gros administré dans la province i (nous sommes avant la réforme de 2015).
- q_i^e est la production attendue sur la durée de vie étant donné la capacité s .
- c_i représente les coûts variables de production pour produire q .
- $F(s)$ est le coût fixe d'investissement.
- $A_{i,d}(s)$ est le coût administratif d'approbation gouvernementale. L'indice d indique le régime d'approbation ($d = 0$ avant la décentralisation, $d = 1$ après).

La firme maximise son profit lorsque le coût marginal est égal à la recette marginale. En substituant la production attendue $q_i^e = CF_i^e \cdot s$ (où CF correspond au facteur de charge ou "capacity factor"), la condition d'équilibre devient :

$$CF_i^e [P_i - c'_i(q_i^e)] = F'(s) + A'_{i,d}(s) \quad (2)$$

L'équation (2) montre que les entreprises investiront jusqu'au moment où leur coût marginal d'investissement (partie droite) sera égal au profit marginal attendu de l'investissement (partie gauche). Étant donné que le coût du capital augmente généralement avec l'ampleur de l'investissement, les auteurs supposent que $F'(s) > 0$ et $F''(s) > 0$. Ils supposent également que le coût administratif total A est approximativement linéaire par rapport à l'ampleur de l'investissement en capacité s , ce qui signifie que la pente de $A(s)$ est une constante positive : $A'(s) = a > 0$

³³L'objectif n'était que de simplifier les démarches administratives, "mettre de l'huile dans les rouages".

³⁴https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25437/w25437.pdf

De plus, le modèle postule que la décentralisation (transfert du processus d’approbation du gouvernement central vers les gouvernements provinciaux) réduit considérablement le coût marginal d’autorisation, c’est-à-dire :

$$A'_{i,d=1}(s) < A'_{i,d=0}(s) \quad (3)$$

L’une des particularités du secteur de l’électricité au charbon réside dans le fait que les coûts de combustible représentent la majeure partie des coûts variables (60 % à 70 % en Chine). Par conséquent, le coût marginal de production $c'_i(q_i^e)$ dépendra principalement du coût du combustible (prix du charbon) dans la province i et non de la capacité s .

De plus, le prix de l’électricité P étant encore réglementé en 2014, le bénéfice marginal $(P_i - c'_i(q_i^e))$ pour la production d’électricité à partir du charbon sera fortement corrélé entre les centrales d’une même province et **indépendant de leurs capacités respectives**: le profit marginal d’investissement est donc constant. Les entreprises maximisent donc leurs profits en investissant dans la capacité s de production d’électricité à partir du charbon de manière à égaliser le bénéfice marginal avec le coût marginal d’investissement.

Ainsi, le modèle prévoit une augmentation du niveau des investissements privés dans les centrales au charbon s à la suite de la décentralisation du pouvoir d’approbation, de manière à maintenir l’égalité à la suite d’une diminution de $A(s)$.

Les résultats empiriques

L’étude exploite le “choc” exogène de novembre 2014. La spécification économétrique principale pour tester l’effet de la décentralisation sur la variation des capacités est la suivante :

$$Capacity_{it} = \alpha_i + \gamma_s + \beta_1 P_t + \beta_2 MP_{it} + \beta_3 OH_{iy} + \epsilon_{it} \quad (4)$$

Où :

- $Capacity_{it}$: Capacité totale (en MW) approuvée pour la province i durant le mois t .
- α_i : Effets fixes provinciaux, capturant les caractéristiques structurelles invariantes de chaque province.
- γ_s : Effets fixes saisonniers (ou mensuels), contrôlant pour les variations cycliques de la demande d’énergie.
- P_t : Variable indicatrice de la politique (Policy), prenant la valeur 1 après la décentralisation de novembre 2014.
- MP_{it} : Profit marginal attendu de la nouvelle capacité dans la province i au temps t .
- OH_{iy} : Heures de fonctionnement (Operating Hours) moyennes annuelles dans la province i pour l’année y .
- ϵ_{it} : Terme d’erreur résiduel.

Nous nous attendons à constater que la décentralisation a entraîné une augmentation de la capacité de production de charbon, c’est-à-dire que $\beta_1 > 0$.

La figure 22 en annexe présente les résultats de l'estimation du modèle. Comme nous pouvions nous y attendre, l'étude montre que **la politique de décentralisation a eu un effet positif significatif sur l'approbation des projets de centrales à charbon**. Plus précisément, la colonne (3) de la figure 22 montre que les autorités locales ont approuvé environ 360 MW supplémentaires de capacité de production d'électricité au charbon par mois (par province) après la décentralisation du pouvoir d'approbation. Il s'agit là d'un effet très important, puisque la moyenne mensuelle des autorisations n'était que de 120 MW avant la décentralisation. Cela rejoint les résultats trouvés avec la figure 10 lors de l'année 2015³⁵

Cette étude révèle ainsi que la dichotomie central/local est bien présente et perpétue l'usage intensif du charbon au détriment du développement des énergies renouvelables, ce qui valide notre **condition 3** : le gouvernement central essaie de piloter une transition énergétique (EnR) à long terme, tandis que le niveau local utilise leur autonomie pour maximiser des gains économiques (charbon) à court terme.³⁶

Après avoir analysé les dynamiques chinoises, nous allons maintenant nous concentrer sur le cas de l'Inde.

³⁵Attention: La figure 10 montre qu'environ 67 GW ont été installés en 2015. Or $360\text{MW} \times 12 \times 30 \text{ provinces} = 130 \text{ GW}$ approuvés par an en Chine en moyenne après la décentralisation. Ce n'est pas parce que des projets ont été autorisés qu'ils ont été mis en place immédiatement.

³⁶*"This occurred because local governments tended to place greater value on the short-run economic stimulative effect of new power plant construction, and less value on the longer-run problems created by excessive thermal power capacity", Mengjia Ren and al.*

2 Partie Inde

Dans cette partie du devoir, nous allons utiliser majoritairement les rapports suivants : Coal 2024, Coal 2025 et Electricity 2025 publiés par l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) ainsi que des rapports publiés par le Service économique régional de New-Delhi (Direction Générale du Trésor).

Cette partie se déroulera en plusieurs étapes afin de suivre une progression : nous commencerons par poser le cadre historique, puis nous verrons que la transition vers un mix électrique moins émetteur de CO₂ a débuté, mais que des freins structurels persistent, avant d'entrevoir un potentiel futur.

2.1 Point de départ: Une dépendance au charbon historique

Pour comprendre la place du charbon dans le mix électrique indien aujourd'hui, il faut remonter aux fondements du développement du pays. La figure 14, issue des données annuelles d'Ember³⁷, offre une photographie saisissante de l'évolution du secteur électrique indien depuis 2000.

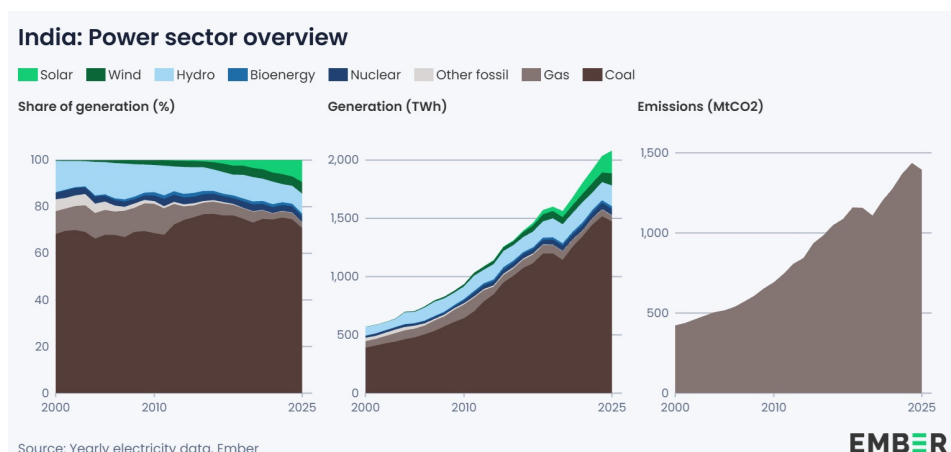


Figure 14: India : Power Sector Overview, Ember (2024)

Trois enseignements majeurs s'en dégagent. D'abord, la part du charbon dans le mix électrique indien était déjà de l'ordre de 70% en 2000, et cette part est restée remarquablement stable jusqu'en 2024, malgré une croissance économique considérable et l'essor récent des renouvelables. Ensuite, la production électrique totale a été multipliée par quatre entre 2000 et 2024, passant d'environ 500 TWh³⁸ à près de 2 000 TWh, ce qui signifie que le volume absolu de charbon brûlé pour produire de l'électricité a lui aussi quadruplé, même si sa part relative stagnait. Enfin, les émissions de CO₂ du secteur électrique ont triplé sur la même période, sans aucun décrochage visible malgré l'apparition des renouvelables à partir de 2015.

Ce constat est fondamental : la dépendance au charbon de l'Inde n'est pas un phénomène récent ni accidentel. Elle est le résultat de choix historiques dans laquelle le charbon s'est imposé comme la réponse naturelle à des besoins en électricité massifs et croissants.

Mais pourquoi le charbon s'est-il imposé ? Plusieurs facteurs expliquent cette domination historique.

Premièrement, l'Inde dispose de réserves charbonnières considérables : elle est le troisième producteur mondial de charbon, avec une production record de 1 082 millions de tonnes en 2024 selon le rapport Coal 2025 de l'AIE. Le charbon domestique constitue ainsi un atout stratégique majeur pour un pays soucieux de son autonomie énergétique et de la maîtrise de ses coûts d'approvisionnement. La stratégie indienne

³⁷Ember est un think tank indépendant basé au Royaume-Uni, spécialisé dans l'analyse du secteur électrique mondial.

³⁸Le Watt (W) mesure la puissance maximale disponible à un instant précis, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'énergie est consommée ou produite. Le Watt-heure (Wh) mesure l'énergie totale accumulée après un certain temps (unité de consommation).

visé d'ailleurs explicitement à réduire les importations de charbon (principalement d'Indonésie, Australie, Afrique du Sud) au profit de la production nationale, afin de renforcer la sécurité énergétique du pays (éviter les chocs d'offres et une potentielle hausse des prix).

Deuxièmement, le charbon présente des avantages opérationnels décisifs pour un système électrique en forte croissance : c'est une source d'énergie pilotable pour la production d'électricité – c'est-à-dire qu'on peut ajuster la production des centrales thermiques à la demande – stockable, et disponible en grande quantité dans le pays. Ces caractéristiques en font une source d'électricité particulièrement adaptée à un pays dont la demande croît rapidement et de manière assez imprévisible.

Troisièmement, le cadre institutionnel hérité de l'ère pré-libéralisation a structurellement favorisé le charbon. Avant l'Electricity Act de 2003, les State Electricity Boards (SEB) contrôlaient l'ensemble de la chaîne électrique (production, transport, distribution) dans chaque État fédéré. Ces organismes, souvent endettés et inefficaces, ont massivement investi dans des centrales à charbon dont les coûts de construction et d'exploitation étaient bien maîtrisés, au détriment d'autres sources d'énergie.

D'après les rapports Coal de l'AIE, l'Inde était en 2023 le deuxième consommateur mondial de charbon avec 1 245 millions de tonnes consommées, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. En 2024, ce chiffre a encore progressé pour atteindre 1 315 millions de tonnes. Selon le même rapport, 75% de cette consommation (soit 990 millions de tonnes) est destinée à la production électrique, faisant du charbon le pilier incontesté du système électrique indien.

Cette situation place l'Inde dans une position singulière à l'échelle mondiale. Selon le rapport Coal 2025 de l'AIE, la Chine et l'Inde représentent à eux seuls 71% de la consommation mondiale de charbon. Et si la fermeture de la dernière centrale à charbon du Royaume-Uni en septembre 2024 a marqué une étape symbolique forte pour le pays qui avait propulsé une révolution industrielle basée sur le charbon, l'Inde suit une trajectoire opposée : sa consommation de charbon continue de croître d'année en année, illustrant le fossé qui sépare les trajectoires énergétiques des pays développés et des économies émergentes.

Enfin, la position géopolitique de l'Inde sur ces questions est révélatrice. D'après le service économique de New Delhi (Direction Générale du Trésor), l'Inde défend sur la scène internationale le principe de la "responsabilité commune mais différenciée", insistant sur la nécessité de prioriser le développement économique et réclamant des transferts de technologies et des financements des pays développés. Bien qu'ayant annoncé son intention d'atteindre la neutralité carbone en 2070, l'Inde continue de s'opposer à des engagements contraignants sur le charbon et cherche à préserver son accès aux combustibles fossiles au nom de son droit au développement.

C'est donc sur ce socle historique, institutionnel et géopolitique que s'engage aujourd'hui la transition énergétique indienne : une transition ambitieuse, mais qui part d'une dépendance au charbon particulièrement enracinée.

Focus sur la consommation d'électricité en Inde

L'Inde a accompli en trente ans un effort considérable d'électrification de sa population. En 1993, seulement la moitié des Indiens avaient accès à l'électricité (définie comme la capacité à disposer d'un éclairage de base et de charger un téléphone quatre heures par jour). En 2023, ce taux atteint quasi 100 pourcents (cf. figure 24 en annexe), plaçant l'Inde au niveau de la Chine sur cet indicateur. Cette électrification massive a mécaniquement fait exploser la demande. L'Inde est aujourd'hui le troisième consommateur mondial d'électricité, derrière la Chine et les États-Unis, générant près de 10 pourcents de l'augmentation de la demande mondiale depuis 2000. Malgré cette croissance, la consommation d'électricité par habitant reste extrêmement faible, environ 1400 kWh par personne en 2026 en Inde, contre près de 7500 kWh en Chine, soit environ 5 fois moins. Cet écart est fondamental pour comprendre les enjeux indiens : il signifie que la demande par habitant a encore un immense potentiel de croissance. A mesure que le niveau de vie augmente, que l'urbanisation s'accélère et que l'industrie se développe, la consommation par habitant va probablement converger vers des niveaux plus élevés, ce qui exercera une pression croissante sur le système électrique dans les décennies à venir. Selon l'AIE (voir diagramme de Sankey), l'industrie reste le premier secteur consommateur d'électricité sur toute la période 1990-2023, portée par l'industrialisation croissante du pays. Le secteur résidentiel occupe la deuxième place et connaît une accélération marquée depuis 2015, directement liée à l'électrification des ménages ruraux et à l'équipement croissant des foyers. L'agriculture est le troisième secteur consommant le plus d'électricité.

2.2 La transition en marche : ambitions renouvelables et investissements croissants

Si la dépendance au charbon est historiquement ancrée, l'Inde a néanmoins engagé depuis une dizaine d'années une transformation profonde et rapide de son secteur électrique. Cette transition se manifeste par une expansion spectaculaire des capacités renouvelables, des objectifs politiques ambitieux, et des investissements massifs – tout en maintenant paradoxalement des investissements dans le charbon.

La stratégie de transition énergétique est structurée autour d'un objectif central : atteindre 500 GW de capacité renouvelable d'ici 2030, dans le cadre des engagements pris à la COP26 de Glasgow. Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, cet objectif s'inscrit dans une trajectoire vers la neutralité carbone en 2070 (objectif « Net Zéro »). Les enjeux du Net Zéro sont subordonnés à deux objectifs : 'Viksit Bharat' – être une économie avancée, impliquant un doublement de la part de l'industrie dans le PIB – et 'Atmanirbhar Bharat' – indépendance énergétique – tous les deux à horizon 2047, 100 ans après l'indépendance indienne. Pour y parvenir, le gouvernement indien a lancé une série de programmes ambitieux que nous allons détailler.

Quel périmètre pour l'objectif Net Zéro ?

D'après le rapport « Les scénarios de transition bas carbone de l'Inde » publié par le Service économique de New-Dehli en juillet 2024, selon les modèles, le scope pris en compte pour atteindre le Net Zéro varie. La neutralité impose une électrification massive et une multiplication par six des capacités de production électrique d'ici 2050 (environ 3 000 GW). Le mix cible majoritairement le solaire et l'éolien onshore, avec un besoin de stockage par batteries estimé à 1 500 GW d'ici 2050. Le secteur de l'agriculture est un défi majeur car il représente un cinquième des émissions de gaz à effets de serre en Inde. Les modèles de transition peinent à intégrer pleinement la transition dans ce secteur. La transition inclut des mesures de rupture comme une taxe carbone sur l'industrie (jugée indispensable par la Banque Centrale Indienne (RBI)). Les scénarios de neutralité prévoient la reforestation et l'usage de technologies de capture et stockage de carbone, particulièrement pour les centrales à charbon. Il est important de noter que tous les centres de recherches et les think tanks ne couvrent pas la même réalité derrière le terme « neutralité » : CEEW et WRI proposent un scope large incluant le changement d'usage des sols, des processus industriels et des gaz au-delà du simple CO₂ ; l'IRADe et IIMA se concentrent quasi exclusivement sur le secteur énergétique (ensemble du système de production, stockage et distribution de l'énergie) et ses émissions associées. Le centre IIMA se distingue en scénarisant une transition avec une électrification plus faible (plafonnant à 40 pourcents en 2070) mais avec une part importante de nucléaire. C'est le scénario soutenu par le gouvernement, misant sur trois leviers : des gains d'efficacité énergétique, des innovations et transferts de technologies et des changements de comportement des consommateurs qui évitent opportunément des politiques volontaristes qui pourraient être impopulaires. Des limites persistent dans la définition du scope de la trajectoire pour 2070 : il est nécessaire de réaliser des politiques d'adaptation car le pays est vulnérable au changement climatique et les modèles indiens prennent rarement en compte les coûts des dommages climatiques sur le PIB, ce qui pourrait rendre les ambitions de croissance peu crédibles.

En août 2025, l'Inde a franchi un cap symbolique : la moitié de sa capacité de production d'électricité est désormais d'origine renouvelable, avec cinq ans d'avance sur ses objectifs. Selon le MNRE (Ministry of New and Renewable Energy), les capacités installées renouvelables ont atteint 207 GW hors grands barrages en 2025, contre 35 GW en 2015 (soit une multiplication par six en dix ans !).

La transition repose sur des piliers de nature très différente : le solaire, moteur incontesté de la croissance renouvelable, l'éolien et l'hydraulique en progression mais contraints, et le nucléaire, marginal aujourd'hui mais en regain d'intérêt. Cette hiérarchie n'est pas anodine : elle reflète à la fois les dotations naturelles du pays, les choix politiques et les contraintes économiques qui orientent la transition indienne.

Focus sur le solaire

Le solaire photovoltaïque est la technologie qui connaît la croissance la plus rapide, car son coût décroît rapidement. D'après le rapport Electricity 2025 de l'AIE, la production solaire indienne a progressé de 15% en 2024, et devrait croître à un rythme annuel moyen de 28% entre 2025 et 2027, doublant ainsi sa production sur la période. La capacité installée solaire atteignait 123 GW en août 2025 selon le rapport Coal 2025 de l'AIE.

Le soutien public au solaire résidentiel

Le programme PM-Surya Ghar : Muft Bijli Yojana, lancé en février 2024, vise à équiper dix millions de foyers en panneaux solaires en toiture, avec une subvention couvrant jusqu'à 60% du coût d'installation, pour une capacité totale visée de 30 GW. Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, des amendements aux règles sur les droits des consommateurs ont également été approuvés en 2024 pour simplifier l'installation de systèmes solaires : les installations inférieures à 10 kW sont désormais exemptées d'étude de faisabilité technique par les discoms (compagnies de distribution).

Par ailleurs, un fait marquant : en 2024, l'Inde est devenue autosuffisante en modules solaires, avec une capacité de fabrication de 50 GW de modules et 6 GW de cellules solaires, avec obligation de contenu local.

Selon le rapport *Electricity 2025* de l'AIE, si l'Inde peut désormais couvrir ses besoins domestiques, elle n'a pas encore la capacité de devenir un exportateur majeur.

Nous avons, grâce aux données du Global Energy Monitor, pu retracer les ajouts annuels de capacité solaire.

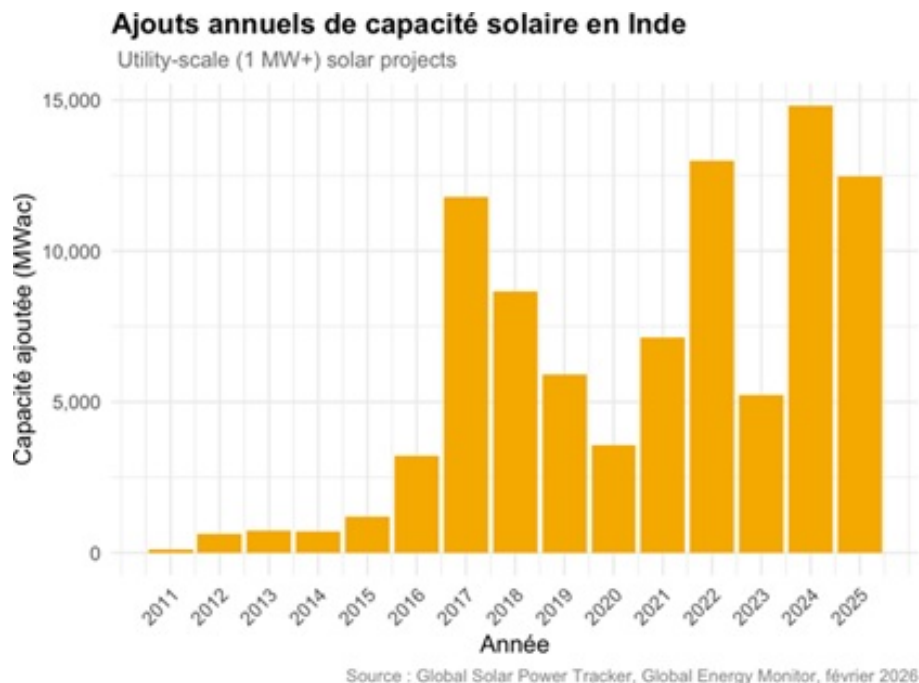


Figure 15: Ajouts annuels de capacité solaire en Inde

Ces ajouts coïncident avec l'annonce de la création de l'Alliance Solaire Internationale (ASI), faite par le premier ministre indien Narendra Modi en novembre 2015. C'est une alliance intergouvernementale dont l'objectif est d'encourager une meilleure exploitation de l'énergie solaire pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Le lancement de cette alliance était aussi un signal fort envoyé aux communautés mondiales concernant la sincérité des pays en voie de développement quant à leurs préoccupations au sujet du changement climatique et leur volonté de transition énergétique pour un développement bas-carbone, le changement climatique les impactant fortement.

L'hydraulique, l'éolien et le nucléaire

Si le solaire concentre l'essentiel de la dynamique, l'hydraulique joue un rôle de complément indispensable, mais sa progression est nettement plus lente. L'hydraulique, représentant près de 8% du mix électrique indien, progresse modestement. Selon le rapport *Electricity 2025* de l'AIE, la production hydraulique devrait croître à un rythme de 7% par an entre 2025 et 2027, soutenue par des financements publics pour les petits projets hydroélectriques et les projets dans les États du nord. La Central Electricity Authority estime le potentiel des petits projets hydrauliques à 21,1 GW sur 7 133 sites potentiels. Les petits projets sont plus rapides à construire et génèrent moins de tension avec la Chine.³⁹

L'éolien progresse également, avec un taux de croissance annuel composé de 7% entre 2018 et 2024, et une projection de 11% annuel entre 2025 et 2027 selon le rapport *Electricity 2025* de l'AIE. Une première pour l'Inde : le gouvernement a approuvé un financement de soutien pour l'installation de 1 GW d'éolien offshore, réparti entre les côtes du Gujarat et du Tamil Nadu, les coûts d'installation et de maintenance

³⁹La Chine et l'Inde se disputent sur des projets de barrages hydro-électriques dans la région de l'Himalaya. La Chine veut construire un barrage en amont d'un fleuve qui doit servir au barrage indien. L'Inde craint que la Chine soit tentée de l'utiliser pour jouer sur le débit du fleuve et causer sécheresses ou inondations.

étant plus élevés que pour les éoliennes terrestres. Mais le vent en mer a l'avantage d'être plus puissant et plus régulier, et la puissance des éoliennes offshore plus importante.

Les figures pour l'hydraulique et l'éolien sont présentées en annexe (figures 25 à 27). Elles ont été produites par nous-mêmes à partir des données du Global Energy Monitor. De plus, nous avons choisi de ne pas nous attarder trop longuement sur le nucléaire, au vu de sa faible contribution dans le mix électrique indien. Nous pouvons cependant noter qu'il connaît un regain d'intérêt. D'après le rapport Electricity 2025 de l'AIE, la production nucléaire a progressé de 13% en 2024 avec la mise en service commerciale du réacteur Kakrapar 4. Selon le Département de l'Énergie Atomique indien, l'Inde prévoit de tripler sa capacité nucléaire installée, de 8,2 GW aujourd'hui à 22,5 GW d'ici 2031-2032. Nous avons vu précédemment que le nucléaire est au centre de la transition indienne d'après le centre de recherche IIMA.

Etude de cas: Le programme PM-KUSUM

Parmi les succès de la transition énergétique indienne, le programme PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) mérite une attention particulière car il illustre concrètement comment les politiques publiques peuvent modifier le comportement de la demande en faveur des renouvelables. D'après le rapport Electricity 2025 de l'AIE, ce programme lancé en mars 2019 et renforcé en janvier 2024 subventionne l'installation de pompes solaires pour les agriculteurs, et incite à la connexion de panneaux solaires distribués aux réseaux agricoles : l'agriculteur utilise l'électricité solaire pour irriguer et vend le surplus aux discoms. Le programme actuel ne comprend pas de dispositif de stockage, mais c'est en cours avec une version modernisée PM-KUSUM 2.0.

L'impact sur le profil de charge journalier, qui illustre l'évolution dans le temps de la consommation d'électricité sur une base quotidienne, a été remarquable. Avant 2019, les agriculteurs activaient leurs pompes d'irrigation la nuit, quand l'électricité était gratuite ou bon marché, créant un pic de demande en soirée que les centrales à charbon devaient couvrir. Grâce à PM-KUSUM, une large portion de ce pic de soirée a été déplacée vers midi, quand la production solaire est maximale. Ce déplacement de la demande d'électricité du secteur agricole a ainsi permis de réduire la pression sur les centrales à charbon en soirée, tout en limitant la consommation de diesel dans le secteur agricole. Les tarifs horaires (Time-of-Day tariffs) introduits en 2023-2024 – avec une réduction d'au moins 20 pourcents pendant les heures solaires et une majoration d'au moins 20 pourcents en heure de pointe – renforcent cette logique de déplacement de la demande pour l'ensemble des consommateurs connectés au réseau.

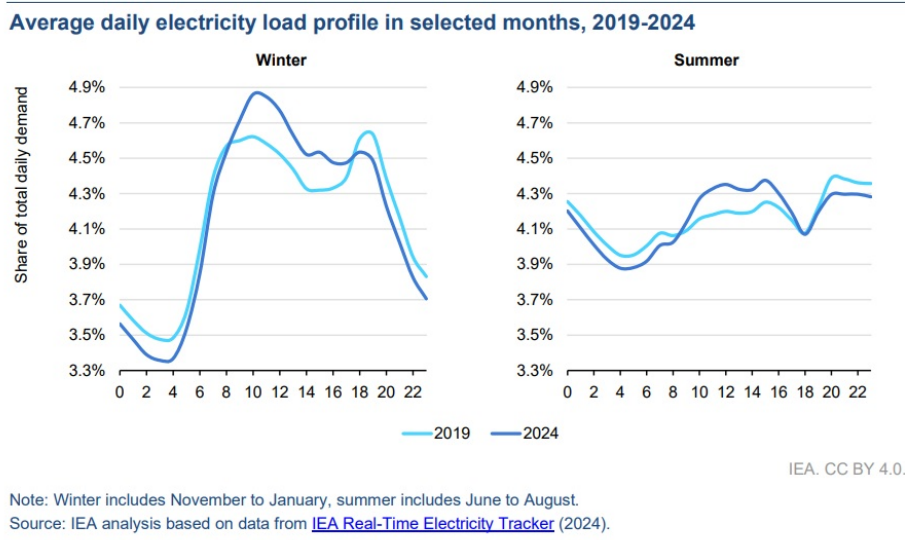


Figure 16: India : Average daily electricity load profile in selected months, 2019-2024 Electricity 2025 (AIE)

En 2024, d'après le Global Energy Monitor India Brief February 2025, six états ont représenté 89% des ajouts de capacité solaires et éoliennes de 2024 : Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh et Karnataka, et représentent à eux seuls les deux tiers de la capacité totale de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables du pays.

Le plan de transmission nationale

Pour accompagner cette expansion des renouvelables, l'Inde a lancé en octobre 2024 le National Electricity Plan (Transmission), qui vise selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE à avoir 500 GW de capacité renouvelable installée d'ici 2030 et 600 GW d'ici 2032. Ce plan fixe également des objectifs ambitieux en matière de stockage : 47 GW de systèmes de stockage par batteries (BESS⁴⁰) et 31 GW de stations de pompage hydraulique d'ici 2030.

Afin de stimuler la transition énergétique, l'Electricity Act (2003) a instauré les Renewable Purchase Obligations (RPO). Ce mécanisme contraint les discoms (compagnies de distribution) à dévouer une partie de leur budget d'achat d'électricité à des producteurs renouvelables, agissant comme un levier réglementaire pour garantir des débouchés aux projets solaires et éoliens notamment. Cependant, lorsque l'approvisionnement physique en électricité produite à partir d'énergies renouvelables est impossible et afin de remplir leur obligation de RPO, les discoms peuvent acheter des Renewable Energy Certificates (REC, générés par les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables) sur les bourses nationales de l'énergie telles que l'Indian Energy Exchange (IEX) et le Power Exchange of India Limited (PXIL). Cependant, le respect des RPO reste un objectif théorique, souvent peu respecté. L'endettement des discoms les pousse parfois à préférer risquer une amende, ou à parier sur un manque de sanctions réelles. En effet, si les régulateurs nationaux fixent les RPO, leur application dépend des régulateurs des États fédérés (SERC). Pour des raisons politiques, ces derniers font souvent preuve d'indulgence afin d'éviter une hausse des tarifs pour les électeurs, créant un décalage persistant entre ambitions nationales et réalité opérationnelle des États.

Mais le charbon continue aussi d'être financé

Cette transition ambitieuse ne signifie pas pour autant un abandon du charbon. C'est là le paradoxe central du mix électrique indien. D'après le rapport Coal 2024 de l'AIE, le ministre de l'Énergie indien a déclaré en novembre 2023 que l'Inde prévoit d'ajouter 30 GW de nouvelles capacités charbonnières, en plus des 50 GW déjà en construction. Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, la capacité thermique indienne devrait atteindre 283 GW d'ici 2032, contre 218 GW aujourd'hui, avec un minimum de 80 GW de nouvelles centrales à charbon planifiées. En 2025, l'Inde a mis en service ou lancé les opérations d'essai de 20 nouvelles centrales à charbon totalisant 14 GW selon le rapport Coal 2025 de l'AIE. Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large de libéralisation du secteur charbonnier : en 2020, le premier ministre Modi a lancé les premières enchères de mining commercial, ouvrant pleinement le secteur charbonnier aux entreprises privées avec possibilité d'export, confirmant ainsi que le charbon reste un pilier assumé de la stratégie énergétique indienne.

En utilisant les données du Global Energy Monitor de février 2026, nous construisons le tableau de la figure 17. Nous remarquons qu'avec les données les plus récentes, nous arrivons à un chiffre similaire à ceux donnés par l'AIE, mais plus de 107 GW de nouvelle capacité ont été annoncés ! La capacité annulée (584 GW depuis 2010) est particulièrement révélatrice, représentant plus de 234% de la capacité opérationnelle en février 2026 ! C'est un signal fort illustrant le tournant progressif du mix électrique indien vers un mix moins émetteur de dioxyde de carbone.

⁴⁰Battery Energy Storage System (BESS) : dispositif qui permet de stocker l'énergie électrique issue du réseau et de la restituer pour une utilisation ultérieure. Il transforme l'énergie électrique issue du réseau en énergie chimique afin de la stocker.

Status	Capacity (MW)	Share of Operating (%)
Operating	249,873	100%
Construction	23,490	9%
Announced	34,550	14%
Pre-permit	31,230	12%
Permitted	41,470	17%
Announced + <u>Pre-permit</u> + Permitted (Total)	107,250	43%
Shelved	0	0%
Cancelled (since 2010)	584,069	234%
Mothballed	782	0%
Retired (since 2000)	17,141	7%

Figure 17: Projets de centrale à charbon en Inde, Global Coal Plant Tracker (GEM, février 2026)

Ce double mouvement : expansion massive des renouvelables et poursuite des investissements dans le charbon n'est pas une contradiction dans la politique indienne, mais une réponse pragmatique à une réalité que nous allons analyser dans la partie suivante : malgré l'essor spectaculaire des renouvelables, le charbon reste indispensable au système électrique indien.

2.3 Mais le charbon reste indispensable : l'intermittence, la demande et le pic de charbon

La transition énergétique indienne est réelle et assez spectaculaire en termes de capacités installées. Pourtant, une réalité s'impose : le charbon non seulement maintient sa place, mais continue de croître en volume absolu. Contrairement à la Chine où le charbon amorce une mutation vers un rôle de flexibilité au service des renouvelables, l'Inde est encore au stade où le charbon demeure la source principale de production, **ce n'est pas la béquille des renouvelables comme pour la Chine mais le pilier de l'ensemble du système électrique indien**. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner trois facteurs fondamentaux qui sont le problème de l'intermittence des renouvelables, la croissance explosive de la demande électrique, et la trajectoire du charbon à moyen terme.

Le problème de l'intermittence : ne pas confondre capacité installée et production réelle !

Le premier élément de compréhension est technique. Les 50% de capacité installée renouvelable annoncés en août 2025 ne correspondent pas à 50% de la production électrique. Cette confusion entre capacité et production est au cœur du paradoxe indien.

Pour comprendre cette distinction, il est utile de s'attarder sur le facteur de charge, comme défini et présenté dans la partie sur la Chine. Ce ratio entre la production réelle et la production maximale théorique diffère radicalement selon les sources d'énergie utilisées. Une centrale à charbon produit en moyenne 55-65% de sa production maximale théorique (i.e. sa capacité), tandis qu'une centrale solaire ne produit qu'à 20-25% de la sienne en moyenne annuelle, et une éolienne à 25-30%. Cela signifie concrètement qu'un GW de charbon produit deux à trois fois plus d'électricité qu'un GW de solaire sur une année entière. C'est pourquoi, malgré des capacités renouvelables en forte hausse, le charbon représentait encore 74% de la production électrique indienne en 2024 selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE.

Calcul des facteurs de charge

D'après nos calculs réalisés à partir des données mensuelles Ember (India Total, 2024), à partir de 3 mois (février, juillet et octobre), les facteurs de charge sont les suivants : charbon entre 67 et 71 pourcents, solaire entre 16 et 20 pourcents, éolien entre 9 et 39 pourcents selon la saison. (Voir Annexe 29 : Calcul des facteurs de charge).

Ce faible facteur de charge des renouvelables s'explique en partie par l'intermittence qui pose le problème le plus aigu. Le solaire ne produit que le jour, l'éolien que quand le vent souffle, et l'hydraulique dépend de la pluviométrie. Comme le souligne le rapport Coal 2024 de l'AIE, dans de nombreuses régions le charbon reste la principale source d'électricité pour compenser ces fluctuations, ce qui entraîne une variabilité de la production charbonnière. Cette dépendance météorologique du système électrique indien est particulièrement visible sur trois fronts :

- Le solaire subit la discontinuité jour/nuit et les variations saisonnières. Le rapport Electricity 2025 de l'AIE a noté que l'expansion du solaire aura un effet très limité sur le pic de demande en soirée si elle n'est pas couplée à du stockage, ce qui explique l'importance de programmes comme le PM-KUSUM décrit précédemment pour déplacer la demande vers les heures où il y a du soleil !
- L'éolien est soumis à des variations géographiques et saisonnières importantes. En Inde, les meilleures ressources éoliennes se concentrent dans certaines régions côtières, loin des centres de consommation.
- L'hydraulique est le plus vulnérable aux aléas climatiques, et notamment de la mousson. En 2024, la production hydraulique était inférieure de 15% à celle de 2022 en raison des impacts d'El Niño⁴¹ selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE. Or l'hydraulique joue un rôle crucial : quand les barrages sont vides, c'est le charbon qui prend le relais. C'est précisément ce qui s'est produit en 2024 : face à la combinaison d'une faible hydraulité⁴² et d'une demande record liée aux vagues de chaleur, le gouvernement indien a invoqué la Section 11 de l'Electricity Act 2003⁴³ pour contraindre toutes les centrales à charbon importées à fonctionner à pleine capacité, une mesure prolongée jusqu'en février 2025 selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE

Une demande en croissance explosive qui submerge les renouvelables

Le deuxième facteur est économique et démographique. La majeure partie de la demande supplémentaire en électricité d'ici 2027 proviendra des économies émergentes, qui devraient représenter 85 % de cette croissance. La demande électrique indienne croît à un rythme que les seules renouvelables ne peuvent pas absorber à court terme.

Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, la demande de pointe⁴⁴ est passée de 148 GW en 2014 à 250 GW en 2024, soit une hausse de 68% en dix ans. Elle devrait dépasser 400 GW d'ici 2030 selon le ministère de l'Énergie indien. La consommation d'électricité a progressé de 5,8% en 2024 et devrait croître à un rythme moyen de 6,3% par an entre 2025 et 2027.

Un facteur structurel aggrave cette pression : la climatisation. Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, bien que moins de 20% des ménages indiens soient équipés d'un climatiseur, la contribution du

⁴¹El Niño est un dérèglement climatique majeur. Pour l'Inde, il est synonyme de sécheresse et de chaleur extrême. Normalement, la mousson apporte la pluie indispensable entre juin et septembre. El Niño perturbe ce cycle et les pluies tombent ailleurs (souvent en plein milieu du Pacifique). Il provoque aussi des températures anormalement élevées, ce qui augmente la demande en électricité (notamment pour la climatisation).

⁴²Hydraulité : rapport de son débit mensuel (ou annuel) par rapport à sa moyenne historique sur cette même période. Bonne hydraulité : il a beaucoup plu, les barrages sont pleins. Faible hydraulité : les réservoirs d'eau sont bas et on peut produire peu d'électricité.

⁴³Cette section stipule que le gouvernement peut, dans des circonstances extraordinaires (menace pour la sécurité, catastrophe naturelle ou urgence publique), obliger toute centrale électrique à fonctionner et à produire de l'électricité selon ses directives

⁴⁴Demande de pointe (Peak Demand) : moment de la journée où la consommation d'électricité de tout le pays est à son maximum.

refroidissement à la demande de pointe est déjà estimée à 60 GW en 2024, avec un record de 14 millions d'unités vendues cette année-là. D'ici 2030, la climatisation pourrait représenter 140 GW de la demande de pointe, soit un tiers du total. Chaque degré supplémentaire de température moyenne journalière génère plus de 7 GW de demande additionnelle en Inde, soit le double de ce qu'on observait en 2019. L'Inde est donc dans une sorte de « course contre la canicule », le réseau électrique devient donc sensible aux variations de températures, en plus d'être sensible à l'ensoleillement, la pluie et le vent (weather-dependent).

À cette pression s'ajoute un facteur émergent : l'essor de l'intelligence artificielle et la multiplication des centres de données. Microsoft, Google et Amazon ont annoncé des investissements massifs en data centers en Inde en 2024-2025, attirés par la croissance rapide du marché numérique indien. Ces infrastructures sont particulièrement énergivores et fonctionnent en continu, générant une demande d'électricité stable et non intermittente, exactement le type de demande que les renouvelables seuls peinent à satisfaire sans stockage.

Face à cette croissance, les renouvelables progressent rapidement mais leur part dans la production réelle reste limitée par l'intermittence. Selon le rapport Coal 2025 de l'AIE, avec une croissance prévue de la demande de 5,4% par an, le système requiert une augmentation annuelle de la consommation de charbon pour l'électricité de 1,7% sur les prochaines années. En 2024, l'Inde a ainsi couvert sa croissance de demande électrique principalement par le charbon, en raison de la faible disponibilité de l'hydraulique en première moitié d'année, illustrant parfaitement la mécanique de « béquille charbonnière ».

Le pic de charbon⁴⁵ encore loin : une dépendance semble durer

Le troisième facteur est prospectif. Contrairement aux pays développés qui ont déjà passé leur pic de consommation de charbon, l'Inde n'en est pas encore là, son pic étant attendu en 2040. Selon le rapport Coal 2025 de l'AIE, la demande indienne de charbon devrait croître de 3% par an en moyenne jusqu'en 2030, soit une augmentation cumulée de plus de 200 millions de tonnes. La demande totale atteindrait 1 522 Mt en 2030 contre 1 315 Mt en 2024, une hausse de 17%. Le charbon restera central pour l'électricité, mais sa part dans la consommation totale diminue progressivement au profit du charbon industriel (utilisé dans la production de ciment ou d'acier par exemple) qui jouera un rôle critique dans la croissance industrielle de l'Inde jusqu'en 2030.

En termes de production électrique, la part du charbon devrait passer de 74% en 2024 à 60% en 2030 selon le rapport Coal 2025 de l'AIE, une baisse significative en proportion, mais qui masque une hausse en volume absolu. Dit autrement : l'Inde brûlera plus de charbon en 2030 qu'en 2024, simplement parce que la demande totale aura tellement augmenté que même avec une part relative moindre, le volume charbonnier sera plus élevé.

Le rapport Coal 2024 de l'AIE souligne une donnée particulièrement frappante pour illustrer l'ampleur de la dépendance : en 2025, le charbon consommé conjointement par l'Union Européenne et les États-Unis sera inférieur à la moitié de celui utilisé par l'Inde seule, comme le montre la figure 3 dans la partie sur la Chine. Ce chiffre résume à lui seul le décalage entre les trajectoires des pays développés et celle de l'Inde.

La sécurité de l'approvisionnement est également un facteur clé. Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, des évaluations d'adéquation des ressources montrent des conditions tendues dans plusieurs États indiens d'ici 2028. Par exemple, l'Uttar Pradesh (le plus peuplé du pays avec 250 millions d'habitants) devra contracter 5 GW supplémentaires de capacité charbonnière et 8 GW de solaire d'ici mi-2027 pour faire face à la croissance de sa demande de pointe. Ce chiffre illustre bien que pour l'Inde, charbon et renouvelables ne s'opposent pas : ils se développent simultanément pour répondre à une demande qui dépasse les capacités de chacun pris séparément. On peut donc voir les renouvelables et le charbon comme des partenaires forcés en Inde, plus que comme des ennemis.

⁴⁵Le pic de charbon est le moment où la consommation de charbon d'un pays atteint son niveau le plus élevé avant de commencer à baisser définitivement. Il est intéressant de distinguer le pic en part et le pic en volume : l'Inde a probablement déjà passé son pic de charbon en part, le charbon devenant proportionnellement moins important dans le mix électrique, mais le pic de charbon en volume indien n'a donc pas été atteint selon l'AIE.

2.4 Les freins structurels à la transition : les discoms, le réseau, le stockage et le financement

Au-delà des contraintes techniques liées à l'intermittence et à la croissance de la demande, la transition énergétique indienne se heurte à des obstacles d'ordre institutionnel, financier et infrastructurel qui ralentissent profondément son rythme. Ces freins structurels expliquent pourquoi, malgré des objectifs politiques ambitieux et des investissements massifs, le charbon reste si difficile à détrôner.

Les discoms : un maillon financier faible

Le premier frein structurel est le plus profond : la santé financière désastreuse des entreprises de distribution d'électricité, les discoms. Les discoms sont les acheteurs quasi-exclusifs de l'électricité produite en Inde, qu'elle soit d'origine charbonnière ou renouvelable. Leur fragilité financière constitue donc un obstacle direct au développement des renouvelables.

Cette situation résulte d'un modèle tarifaire structurellement déséquilibré. En Inde, les tarifs de l'électricité sont fixés par les commissions de régulation de chaque État fédéré (SERC – State Electricity Regulatory Commissions), sous la tutelle politique des gouvernements locaux. Cette architecture institutionnelle crée une dépendance directe entre les décisions tarifaires et les calendriers électoraux : augmenter le prix de l'électricité pour les agriculteurs ou les ménages modestes est politiquement risqué pour un gouvernement d'État, ce qui conduit les SERC à maintenir des tarifs artificiellement bas, avec une électricité largement subventionnée pour les consommateurs vulnérables, tandis que les industriels paient des tarifs élevés pour compenser (subventions croisées).

Les discoms risquent donc de perdre leurs meilleurs clients si les usines décident de quitter le réseau public en installant leurs propres panneaux solaires ou générateurs, ou en contractualisant directement avec des centrales électriques (« producteurs captifs »). Les pertes techniques et commerciales (AT&C : Aggregate Technical and Commercial) atteignent les 20%, soit trois fois la moyenne mondiale. Cela est notamment dû à des lignes peu entretenues (pertes massives dues à l'effet Joule) et à des branchements illégaux. Il y a aussi une multiplication des compteurs qui empêchent le bon recouvrement des factures, le prix marginal de l'électricité étant croissant.

Les discoms se retrouvent ainsi prises en étau entre des recettes structurellement insuffisantes (tarifs bas imposés politiquement, fuite des clients industriels vers l'autoproduction) et des coûts incompressibles liés aux pertes techniques et aux obligations d'achat. C'est cette triple contrainte qui rend leur situation financière chroniquement déficitaire.

Cette fragilité a deux conséquences directes sur la transition énergétique. D'abord, les discoms accumulent les impayés envers les producteurs d'électricité renouvelable, décourageant les investisseurs privés. Ensuite, certaines discoms pratiquent l'effacement des renouvelables (le curtailment) limitant temporairement la puissance acceptée par le réseau pour réduire leurs coûts d'achat, en invoquant des contraintes techniques difficiles à vérifier. Ce phénomène est d'autant plus problématique que les contrats d'achat (PPA, Power Purchase Agreement) sur 15 à 25 ans signés il y a quelques années, à des tarifs de 5 à 7 INR/kWh, sont aujourd'hui bien plus coûteux que les projets récents facturés entre 2,5 et 3,5 INR/kWh.

Des tentatives de réforme ont été engagées, mais se heurtent à une opposition politique et sociale forte⁴⁶. En mars 2026, des protestations massives ont été organisées dans l'ensemble du pays contre l'Electricity Amendment Bill 2025, qui propose notamment la privatisation de la distribution et la suppression progressive des subventions croisées. Des États comme Delhi et l'Odisha ont privatisé leurs discoms, avec des résultats encourageants, notamment une réduction spectaculaire des pertes techniques à Delhi. Les opposants craignent une hausse des tarifs pour les agriculteurs et les ménages à faibles revenus, un désengagement des compagnies privées des zones rurales peu rentables, et une centralisation des pouvoirs au détriment de l'autonomie des États fédérés. Au moment de la rédaction de ce mémoire, le projet de loi n'avait pas encore

⁴⁶Source : « Widespread protest across country including Punjab against privatization » (Royalpatiala, 10 mars 2026)

été inscrit à l'ordre du jour du Parlement.

Le réseau : une infrastructure insuffisante pour les renouvelables

Le deuxième frein structurel est relatif aux infrastructures. De la même manière que pour la Chine, le réseau électrique indien n'a pas été conçu pour intégrer des énergies intermittentes à grande échelle, et son développement peine à suivre le rythme d'installation des renouvelables. Cependant, il est aujourd'hui totalement interconnecté, depuis la synchronisation de la zone Sud en 2013. Cette unification permet, en théorie, des transferts de puissance entre les cinq grandes régions (Nord, Est, Ouest, Sud et Nord-Est).

Le Green Energy Corridor (GEC)⁴⁷

La transition vers les 500 GW de capacités renouvelables pose un défi physique majeur : les ressources sont concentrées dans des zones isolées dans l'Ouest et le Sud (Gujarat et Tamil Nadu pour le vent) et dans le Nord du pays (déserts du Rajasthan et du Thar pour le soleil) tandis que la demande se situe dans les pôles industriels et urbains situés à des milliers de kilomètres (Dehli, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bengale-Occidental). Il y a peu d'installations éoliennes et solaires dans le Nord/Nord-Est du pays à cause de terrains montagneux, de vents peu puissants et moins d'ensoleillement. Cependant, la capacité hydro-électrique y est importante, notamment sur les contreforts de l'Himalaya. Comme l'illustre la figure 28 en annexe, le réseau indien est confronté à un défi de transfert d'électricité permanent, déjà identifié en 2014 (qui est la date de la publication de la carte). On y observe notamment que la région Nord, bien que centre de demande majeur, est structurellement déficitaire. À l'inverse, le Nord-Est dispose d'un fort potentiel de production mais d'une faible consommation locale ("Low Load"), rendant l'évacuation de l'énergie vers les pôles industriels cruciale pour l'équilibre national.

Le Green Energy Corridor (GEC), lancé en 2015, est la réponse structurelle à ce déséquilibre. Ce projet est divisé en deux niveaux complémentaires : Inter State Transmission System (ISTS) et Intra State Transmission System (InSTS). Ils permettent respectivement d'évacuer la puissance des états excédentaires vers les états déficitaires et de renforcer le réseau à l'intérieur même des états pour acheminer l'électricité des centrales locales vers les centres de consommation. D'après l'IFRI, cette intégration des renouvelables fragilise le réseau national, dont la stabilité repose sur une bande de fréquence extrêmement étroite (49.90 Hz à 50.05 Hz). La moindre variabilité climatique peut faire sortir le réseau de ces limites, provoquant des risques d'instabilité systémique et de « black-out ». C'est pour cela que l'infrastructure ne suffit pas, l'intégration de l'intermittence nécessite une intelligence de réseau. Les Renewable Energy Management Centres (REMC) servent de centres de contrôle prédictifs. Ils utilisent le real time monitoring pour ajuster l'équilibre entre offre et demande, évitant le gaspillage d'énergie (curtailment) quand la production dépasse la capacité du réseau.

Si l'objectif de 500 GW est national, sa réalisation est territorialement asymétrique. Comme énoncé précédemment, en 2024, six États ont concentré 89 % des nouveaux ajouts de capacités renouvelables. Cette hyper-concentration géographique souligne l'urgence du Green Energy Corridor : il ne s'agit plus seulement d'un projet d'infrastructure, mais d'un impératif de solidarité énergétique pour éviter que les bénéfices de la transition ne restent cloisonnés au sein d'un petit nombre d'états privilégiés.

⁴⁷Source : « Advancing Renewable Integration Through India's Green Energy Corridor 2015 » (Impact and Policy Research Institute, 18 avril 2025) et GEM India brief February 2025.

Cette concentration géographique engendre des tensions critiques sur le réseau : le curtailment

Au Sud : Le Tamil Nadu subit un décalage entre ses pics de production éolienne (mai à septembre) et sa demande locale, entraînant un taux de curtailment de 15 à 20 pourcents faute de stockage suffisant. De même, le Karnataka et l'Andhra Pradesh voient leur production solaire chuter de 50 à 70 pourcents pendant la mousson, forçant un recours massif aux centrales thermiques de secours.

Au Nord : Le Rajasthan illustre le phénomène de la "courbe en canard" (duck curve) : un excès de production à la mi-journée qui sature les infrastructures de transmission (causant 5 à 10 pourcents de curtailment), suivi d'un déficit brutal le soir qui fragilise la stabilité du réseau.

Le stockage : le chaînon manquant

Le troisième frein structurel est peut-être le plus déterminant pour l'avenir : le stockage d'électricité reste très insuffisant pour compenser l'intermittence des renouvelables.

Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, le National Electricity Plan fixe un objectif de 47 GW de BESS d'ici 2030, ambitieux sur le papier, mais dont la réalisation reste incertaine. Le pompage hydraulique constitue une alternative complémentaire. Le même plan vise 31 GW de capacité de pompage hydraulique d'ici 2032. Selon le rapport Electricity 2025 de l'AIE, ces centrales à pompage – qui stockent l'énergie en pompant de l'eau vers un réservoir surélevé quand la production renouvelable est excédentaire, puis la restituent en turbinant quand la demande dépasse l'offre – constituent actuellement la principale solution de stockage longue durée en Inde. Mais leur développement est lent, freiné par des contraintes environnementales et foncières similaires à celles qui pèsent sur l'hydraulique conventionnelle. En l'absence de stockage suffisant, comme le souligne le rapport Coal 2024 de l'AIE, le charbon reste la seule source disponible en grande quantité pour compenser les fluctuations des renouvelables, ce qui explique pourquoi même les États les plus avancés dans la transition avec le solaire continuent de construire des centrales à charbon.

Le financement : le coût du capital comme obstacle

Le quatrième frein est financier. Le World Energy Outlook 2024 de l'AIE identifie les incertitudes politiques et le coût élevé du capital comme des freins majeurs aux investissements dans les pays en développement. En Inde, le coût du capital pour les projets renouvelables est structurellement plus élevé que dans les pays développés, en raison du risque perçu par les investisseurs internationaux (risque de change, risque réglementaire (changement soudain de lois, risque de contrepartie lié aux discoms).

Le ratio d'investissement fossile/non-fossile a néanmoins évolué favorablement : selon le WRI India⁴⁸, il est passé de 1:1 en 2015 à 1:4 en 2025, avec le solaire ayant attiré 113 milliards de dollars d'investissements sur la dernière décennie⁴⁹. Mais selon le World Energy Outlook 2024 de l'AIE, pour chaque dollar investi dans des moyens de production d'électricité renouvelable, seulement 60 centimes sont investis dans les réseaux et le stockage, un déséquilibre qui freine l'intégration effective des renouvelables dans le système.

La position géopolitique : le droit au développement comme une priorité

Enfin, la dimension géopolitique constitue un frein de nature différente mais tout aussi réel. D'après le service économique de la Direction Générale du Trésor, l'Inde défend le principe de la "responsabilité commune mais différenciée" sur la scène internationale, insistant sur la nécessité de prioriser le développement économique et réclamant des transferts de technologies et des financements des pays développés. Bien

⁴⁸Source : « Understanding the IEA's 2025 Outlook for India » (WRI INDIA, 19 novembre 2025)

⁴⁹Dépenses CapEx : Capital Expenditure. Ce sont les investissements initiaux. On peut voir la transition énergétique comme le passage d'un système basé sur l'OpEx (Operating Expenditure, dépenses de fonctionnement comme achat de charbon, transport) vers un système basé sur le CapEx (investir massivement au départ dans des infrastructures comme les panneaux solaires, mais ne nécessitant pas d'achat de combustible fossile)

qu'ayant annoncé son intention d'atteindre la neutralité carbone en 2070, l'Inde continue de s'opposer à des engagements contraignants sur le charbon et cherche à préserver son accès aux combustibles fossiles au nom de son droit au développement. À la COP28 qui a eu lieu à Dubaï en décembre 2023, l'Inde a vu d'un mauvais œil les exigences des pays développés (comme la France et les États-Unis) qu'elle accuse de vouloir faire payer aux pays en développement un réchauffement climatique que les pays riches ont nourri pendant plusieurs décennies, et leur demande de financer plus fortement la transition énergétique. L'Inde a pesé de tout son poids pour que le texte final évoque une « transition hors des combustibles fossiles » plutôt qu'une « sortie du charbon », une nuance révélatrice du fil rouge politique indien. Cette posture s'est encore renforcée à la COP30 de Bèlem en novembre 2025 : sous pression des pays en développement, y compris l'Inde, l'accord final a évité toute mention explicite d'une sortie des combustibles fossiles, un recul notable par rapport aux engagements de la COP28. L'Inde se retrouve ainsi dans une position paradoxale : pionnière des renouvelables sur le plan domestique, elle contribue sur la scène internationale à freiner les engagements collectifs sur le charbon, au nom du principe de « responsabilité commune mais différenciée », que les pays développés tardent à honorer financièrement.

Cette position reflète une réalité profonde : pour l'Inde, la transition énergétique ne peut pas se faire au détriment de la croissance économique et de l'accès de toute sa population à l'électricité. Tant que le stockage restera insuffisant, le réseau inadapté et les discoms financièrement fragiles, le charbon continuera d'être la réponse pragmatique à une demande électrique qui ne peut pas attendre.

2.5 Quelles perspectives pour la décennie à venir ?

Le stockage et la réforme des discoms : une double-condition

Si la transition énergétique indienne doit franchir un palier décisif dans la prochaine décennie, deux sujets nous semblent indissociables : le déploiement massif du stockage d'électricité et l'assainissement financier des discoms, car l'un sans l'autre ne suffit pas.

Sur le stockage, les signaux sont encourageants mais les réalisations encore faibles. Le National Electricity Plan fixe des objectifs ambitieux : 47 GW de systèmes de stockage par batteries (BESS) et 31 GW de stations de pompage hydraulique d'ici 2030-2032. Selon l'AIE, l'Inde devrait devenir le troisième marché mondial de batteries à l'échelle industrielle d'ici 2030, portée par la chute des coûts des technologies lithium-ion. D'après le rapport « Renewable Power Generation Costs in 2023 » publié par l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les coûts d'un projet de stockage par batterie entièrement installé et mis en service ont baissé de 89 % entre 2010 et 2023. Les perspectives sont réelles, mais le déploiement actuel reste inférieur aux objectifs : les capacités de stockage installées aujourd'hui ne représentent qu'une fraction infime de ce qui serait nécessaire pour compenser l'intermittence d'un parc renouvelable de 500 GW. Chaque année de retard prolonge donc mécaniquement la dépendance au charbon comme source de flexibilité du système électrique indien, retardant la transition.

Or ce retard ne s'explique pas uniquement par des contraintes technologiques ou industrielles. Il renvoie directement à la fragilité financière des discoms, qui sont les acheteurs quasi-exclusifs de l'électricité en Inde. Une discom endettée, confrontée à des tarifs politiquement bloqués et à des pertes techniques atteignant 20%, n'a ni la capacité financière de contractualiser des projets de stockage à grande échelle, ni l'intérêt à intégrer des renouvelables intermittents qui complexifient la gestion de son réseau. C'est dans ce contexte que l'Electricity Amendment Bill 2025 a été proposé, avec notamment la privatisation partielle de la distribution et la suppression progressive des subventions croisées, qui permettrait d'aligner les incitations sur la rentabilité plutôt que sur des objectifs électoraux. L'avenir de la transition indienne dépend donc en partie de batailles politiques internes dont l'issue reste très incertaine.

Le paradoxe climatique de la fiabilité : une transition qui peut s’auto-fragiliser

Au-delà des obstacles institutionnels, la transition énergétique indienne se heurte à un paradoxe qui nous semble plus rarement mis en lumière : plus l’Inde augmente la part des énergies renouvelables météo-dépendantes dans son mix électrique, plus son système électrique devient vulnérable aux aléas d’un climat qu’elle contribue elle-même à dérégler en reposant sur le charbon.

Cette spirale de vulnérabilité est déjà visible dans les données récentes. Comme nous l’avons vu, la production hydraulique indienne était inférieure de 15% en 2024 par rapport à 2022 en raison d’El Niño, forçant le gouvernement à invoquer la Section 11 de l’Electricity Act pour contraindre toutes les centrales à charbon à fonctionner à pleine capacité. Les vagues de chaleur record génèrent simultanément une demande en climatisation importante, tout en asséchant les barrages.

À mesure que la part des renouvelables dans le mix électrique indien augmentera, l’amplitude de ces chocs risque de s’accroître. Aujourd’hui, le part relativement faible de renouvelables dans le mix peut supporter une mauvaise mousson mais un système qui en dépendrait davantage ne le pourrait pas sans stockage massif ou sans une source pilotable de secours. C’est ce rôle d’assurance du système que joue aujourd’hui le charbon, et rien ne semble en mesure de lui substituer à court terme. Ce paradoxe ne plaide pas pour le maintien du charbon, mais pour une accélération urgente du stockage, qui nous semble une des seules conditions capables de briser ce cercle vicieux et de rendre la transition réellement résiliente au changement climatique.

Le risque de verrouillage technologique : est-ce que la promesse du CCS peut retarder la transition ?

Parmi les perspectives techniques souvent avancées pour concilier charbon et objectifs climatiques, le captage et le stockage du carbone (CCS) occupe une place centrale dans les scénarios gouvernementaux indiens de neutralité carbone à 2070. L’idée est séduisante sur le papier : plutôt que de fermer les centrales à charbon existantes, on les équiperait de dispositifs capturant le CO_2 avant qu’il ne soit émis dans l’atmosphère. L’usage du charbon comme source de production d’électricité deviendrait ainsi potentiellement compatible avec l’objectif du Net Zéro.

Le problème est que cette promesse reste aujourd’hui largement théorique. Comme le souligne explicitement le rapport Coal 2025 de l’AIE, le déploiement du CCS demeure marginal à l’échelle mondiale, ses coûts sont encore prohibitifs, et il n’existe quasiment aucune centrale à charbon équipée de CCS opérationnelle à grande échelle. Or une centrale à charbon construite aujourd’hui a une durée de vie d’environ 40 ans. Dans l’hypothèse où le déploiement massif des technologies CCS survient à l’horizon 2040, cette centrale aura émis pendant deux décennies sans aucune capture, avant que ses opérateurs n’aient tout intérêt à prolonger son exploitation pour amortir l’investissement CCS, repoussant encore la sortie du charbon.

L’Inde semble donc faire un pari risqué : la perspective d’une solution future devient une justification implicite pour ne pas agir aujourd’hui. En intégrant la capture et le stockage du carbone comme hypothèse centrale de ses scénarios Net Zéro, l’Inde risque donc de se donner une raison supplémentaire de continuer à construire des centrales à charbon dans l’immédiat, au nom d’une technologie dont la maturité industrielle à grande échelle reste très incertaine. Ce verrouillage technologique s’ajoute ainsi au verrouillage institutionnel des discoms et à une boucle de rétroaction climatique : trois obstacles qui, ensemble, dessinent un avenir où la sortie du charbon indien sera plus longue et plus difficile que les objectifs officiels ne le laissent entendre.

Ces dynamiques ne sont pas propres à l’Inde. Deux enjeux en particulier transcendent les spécificités nationales et structurent de manière similaire les obstacles politiques à la transition dans les deux pays : la question de l’emploi et de la just transition d’une part, et celle de la pollution atmosphérique d’autre part. C’est sur ces deux dimensions communes que nous allons maintenant porter un regard croisé.

3 Regards croisés

3.1 La vulnérabilité des emplois et le principe de “just transition”

Pour commencer, le concept de la just transition est né dans le mouvement syndical américain dans les années 1970. Il désigne aujourd’hui l’ensemble des politiques et mécanismes visant à garantir que les coûts sociaux de la transition énergétique (pertes d’emplois, reconversion des territoires, disparition de revenus) ne soient pas supportés de manière disproportionnée par les travailleurs et les communautés qui dépendent des énergies fossiles. La just transition implique donc non seulement de créer des emplois alternatifs, mais aussi d’accompagner la reconversion économique des bassins miniers et de protéger les revenus des travailleurs pendant la transition. Ce concept a été officiellement reconnu dans l’Accord de Paris de 2015, et la COP27 de Charm el-Cheikh en 2022 a marqué une étape décisive en lançant le Just Transition Work Programme (JTWP). Cependant, comme le soulignent Oskarsson et al. (2025), les modèles de just transition élaborés dans les pays développés, fondés sur une main d’œuvre formalisée, syndiquée et compensable, ne s’appliquent pas directement aux réalités indiennes et chinoises, où la majorité des dépendants du charbon sont des travailleurs informels, invisibles dans les politiques publiques. C’est précisément ce qui justifie de traiter cet enjeu dans une perspective comparative.

À l’échelle mondiale, la transition énergétique n’est pas nécessairement synonyme de destruction nette d’emplois. Selon le rapport World Energy Transition Outlook 2023 de l’IRENA, dans le scénario 1,5°C, 45 millions d’emplois seraient créés dans les secteurs de la transition d’ici 2030, compensant largement les 12 millions de pertes d’emplois dans les fossiles. Ces projections globalement optimistes reposent cependant sur une hypothèse implicite : elles ne comptabilisent que les emplois formels du secteur fossile, excluant les travailleurs les plus vulnérables. En intégrant les travailleurs informels, le bilan net de la transition en termes d’emplois détruits pourrait être bien plus sombre que ces chiffres globaux ne le suggèrent.

En Inde, l’ampleur de la dépendance au charbon dépasse largement les seuls emplois formels. La société publique Coal India Limited (CIL), assurant 80% de la production de charbon emploie près de 230 000 personnes. Cependant, d’après l’article « A just transition or a downward spiral ? Land and Livelihood Transitions to and Away From Coal Mining in India » (Oskarsson et al.) publié dans le Journal Of Agrarian Change, il est estimé que 10 à 15 millions de personnes travaillent dans le secteur informel du charbon en Inde ; principalement dans les états centraux et situés à l’est – soit quasiment autant que les pertes formelles mondiales projetées par l’IRENA pour l’ensemble de la planète. La transition sans charbon va donc toucher directement des millions de foyers, qui pourraient se retrouver sans revenus. Quand une mine ferme, les travailleurs informels n’ont aucun filet de sécurité ni de compensation, contrairement aux travailleurs formels qui peuvent être transférés vers d’autres emplois. Cela touche particulièrement les Dalits (les Intouchables) et les femmes, informels et invisibles dans les politiques publiques et engagés dans les tâches les moins qualifiées. Ils sont donc les premiers exclus lors des fermetures. L’article souligne que, quand une mine ferme, la terre reste à la compagnie charbonnière et est souvent revendue à des investisseurs en énergies renouvelables, sans retour aux communautés déplacées. La transition risque donc de reproduire les mêmes inégalités que l’extraction charbonnière, ce que les auteurs appellent une « spirale descendante ». Les travailleurs sont concentrés dans des États entiers dont l’économie est structurellement dépendante du charbon (le Jharkhand, le Chhattisgarh et l’Odisha notamment, comme le montre la figure 18) qui concentrent l’essentiel des réserves charbonnières indiennes. Pour ces États, le charbon représente entre 7 et 12% de leurs recettes fiscales propres⁵⁰, créant une dépendance budgétaire qui s’ajoute à la pression électorale pour maintenir l’activité minière le plus longtemps possible.

Des initiatives existent néanmoins. Le NITI Aayog a constitué en 2024 un comité interministériel chargé d’élaborer un cadre national de just transition, avec l’objectif de publier des lignes directrices en 2025. Le gouvernement du Jharkhand, bassin minier employant près de 40% des travailleurs du secteur du

⁵⁰Chandra, 2025, India’s Coal Conundrum: Decarbonization Amidst A Developmental Legacy, WIREs Climate Chang

charbon⁵¹, a de son côté créé dès 2022 une Just Transition Task Force, mais les syndicats ouvriers en ont été exclus, illustrant le décalage persistant entre les ambitions affichées et la réalité participative. Pour le moment, la just transition indienne reste un objet de réflexion institutionnelle plus qu'une politique publique opérationnelle.

Le sujet de la just transition est aussi central dans l'Empire du Milieu. Pour illustrer cela, nous avons choisi de réaliser une étude de cas sur la province du Shandong.

Etude de la province du Shandong en Chine

Comme indiqué dans la classification réalisée au sein de la partie 1.2, le Shandong est une province de type 1, avec des capacités charbonnières parmi les plus abondantes du pays et des capacités en énergies renouvelables également assez développées. De ce fait, la région emploie beaucoup de travailleurs au sein des mines: d'après les chiffres du Bureau Nationale des Statistiques de la Chine (2019), le Shandong était le deuxième plus gros employeur de travailleurs dans les mines en 2015 (figure 23 en annexe).

Or il est évident d'avancer que l'abandon des énergies fossiles pose des défis considérables aux travailleurs et aux régions qui dépendent du charbon, d'autant plus lorsque celles-ci ont une productivité faible comme le Shandong (ou le West Bengal en Inde). En effet, contrairement à la Mongolie Intérieure ou dans le Shanxi (qui ont des mines à ciel ouvert immenses et ultra-modernes), le Shandong possède beaucoup de mines souterraines anciennes où le coût d'extraction y est plus élevé et la productivité par travailleur plus faible.

Résultat, dès que le prix du charbon baisse ou que les normes environnementales se durcissent (augmentation des coûts de mise en conformité), ces mines deviennent immédiatement déficitaires ce qui les obligent à fermer l'intégralité du site et à licencier la totalité des employés.

Pour illustrer ce point, attardons-nous sur la figure 18. Dans le cas du Shandong, la proximité des points de couleur (part de l'emploi minier entre 2020 et 2035 détruit selon différents scénarios) du trait noir (part de la population active employé dans les mines) témoigne d'un réservoir d'emplois important condamné à disparaître totalement en cas de transition pour les raisons précédemment évoquées, créant une pression politique immense pour maintenir l'activité le plus longtemps possible.

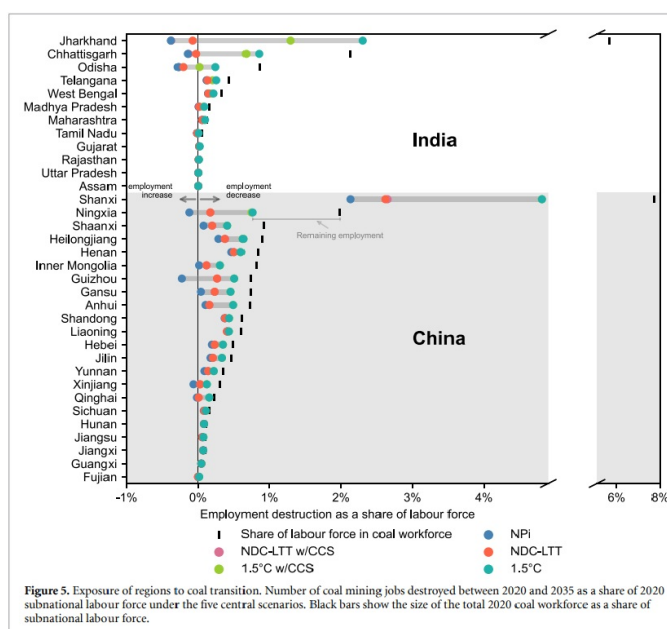


Figure 18: Emploi dans les mines de charbon en Chine et en Inde (2015), A.Danneaux et al.

⁵¹Mongabay India, 2024

Face au même défi - c'est-à-dire accompagner des millions de travailleurs dépendants du charbon vers d'autres activités - l'Inde et la Chine se heurtent toutes les deux à des blocages politiques qui ralentissent la transition bien au-delà de ce que les seules considérations techniques ou économiques justifieraient. Dans les deux cas, tant que la question de la just transition ne sera pas résolue, le charbon restera politiquement indélogeable dans les bassins miniers - quelle que soit la compétitivité des renouvelables.

3.2 La pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique liée au charbon constitue le deuxième grand enjeu commun aux deux pays, mais paradoxalement elle produit des dynamiques politiques différentes dans chacun d'entre eux.

En Chine: les pressions sociales dues à la pollution au profit d'une accélération de la transition

Contrairement à d'autres sujets qui sont passés sous silence (les droits politiques ou la politique ethnique), les données et la réalité des bouleversements climatiques ne sont pas cachés à la population chinoise. La presse chinoise relaie largement les conclusions de rapports sur ce sujet et discute ouvertement des effets du changement climatique sur le pays. C'est un sujet dont les citoyens chinois peuvent se saisir.

En 2012, moins de 1 % des 500 plus grandes villes chinoises respectaient les normes de qualité de l'air de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'année suivante, l'université Tsinghua et la Banque asiatique de développement ont indiqué que 7 des 10 villes les plus polluées au monde se trouvaient en Chine.⁵²

En réaction à cette dégradation de leur environnement de vie, les citoyens chinois expriment de plus en plus leurs plaintes par des lettres au gouvernement et des manifestations de grande ampleur. Les dirigeants reconnaissent désormais que, si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, les pressions sociétales concernant la réduction des émissions pourraient avoir des effets déstabilisateurs sur le régime politique.

Par ailleurs, la plupart des mines de charbon et la majorité des centrales actuellement en service sont situées dans le nord et le nord-est de la Chine, c'est pourquoi ces régions comptent aussi les villes les plus polluées. Dans ces provinces, la nécessité de répondre à une forte demande énergétique tout en améliorant la qualité de l'air est particulièrement importante.

De plus, des disparités régionales apparaissent : alors que les autorités ont promis de fermer des centrales dans la région de Mongolie-Intérieure (qui dispose des plus grandes capacités en charbon de la Chine comme l'indique le graphique 5) en raison de l'agitation sociale, elles ont annoncé la construction de nouvelles centrales dans des provinces intérieures moins développées.

En Inde: Une situation tout aussi alarmante avec une traduction politique bien plus limitée

La pollution atmosphérique cause plus de 2 millions de décès par an en Inde selon le State of Global Air 2024, et 17 des 30 villes les plus polluées au monde sont indiennes. Plus de 510 millions de personnes vivant dans le nord de l'Inde sont en voie de perdre en moyenne 7,6 années de vie à cause de la pollution. Delhi, classée régulièrement comme la capitale la plus polluée au monde, a un niveau de concentration de particules fines PM2.5 dépassant presque 10 fois les recommandations de l'OMS. Pourtant, contrairement à la Chine, cette catastrophe sanitaire ne génère pas de pression politique structurée en faveur d'une sortie du charbon. Plusieurs raisons expliquent ce paradoxe : la pollution indienne a des causes multiples (véhicules, combustion agricole, industries) qui diluent la responsabilité spécifique du charbon dans le débat public. Par ailleurs, les populations les plus exposées sont souvent les plus pauvres et les moins organisées politiquement, ce qui limite leur capacité à peser sur les décisions énergétiques nationales.

Cette asymétrie est révélatrice : en Chine, la pollution est un catalyseur politique de la transition ; en Inde, elle reste une occasion manquée de construire une coalition en faveur d'un mix décarboné. La transition vers un mix décarboné ne se joue donc pas uniquement sur des critères économiques ou techniques, mais aussi sur des dynamiques sociales et sanitaires internes.

⁵²https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/171011_chiu_china_Solar.pdf, page 2

4 Conclusion

Ce mémoire est parti d'un paradoxe : jamais les investissements dans les énergies renouvelables n'ont été aussi élevés, et pourtant la consommation mondiale de charbon continue d'atteindre des records historiques. En cherchant à comprendre ce paradoxe à travers le prisme de l'Inde et de la Chine – deux pays qui représentent à eux seuls 71% de la consommation mondiale de charbon – nous avons tenté de répondre à trois questions fondamentales.

Tout d'abord, notre analyse montre que la coexistence du charbon et des renouvelables n'est pas un accident de l'histoire : c'est le résultat de décennies de choix politiques, institutionnels et économiques qui ont fait du charbon le pilier incontesté du développement des deux pays. En Inde, une dépendance de 70% au charbon dans le mix électrique dès 2000, portée par des réserves domestiques abondantes et des institutions construites autour du fossile. En Chine, une industrialisation accélérée qui a fait du charbon le moteur de l'atelier du monde. Dans les deux cas, cette dépendance historique coexiste aujourd'hui avec un déploiement massif des renouvelables – l'Inde ayant franchi le cap des 50% de capacité installée renouvelable en août 2025, la Chine ayant contribué à 60% de l'augmentation des capacités renouvelables mondiales en 2023. Mais cette coexistence recouvre des réalités très différentes : **en Inde, charbon et renouvelables croissent simultanément pour répondre à une demande qui dépasse les capacités de chacun ; en Chine, le charbon amorce une mutation vers un rôle de flexibilité au service des renouvelables.**

Ensuite, cette persistance du charbon ne relève pas d'une seule cause mais d'un enchevêtrement de trois types de blocages qui se renforcent mutuellement. Les contraintes techniques sont réelles et immédiates : l'intermittence des renouvelables – illustrée par des facteurs de charge relativement faibles et variables selon les saisons – impose de disposer en permanence d'une source pilotable de secours, rôle que le charbon est aujourd'hui le seul à pouvoir assumer à grande échelle faute de stockage suffisant. Les blocages institutionnels sont tout aussi déterminants : en Inde, la fragilité financière des discoms freine directement le déploiement du stockage et l'intégration des renouvelables ; en Chine, les tensions entre gouvernement central et autorités locales ralentissent les fermetures de centrales charbonnières. Enfin, les enjeux sociaux jouent un rôle souvent sous-estimé : la dépendance de millions de travailleurs informels au charbon dans les deux pays crée une pression électorale considérable, tandis que sur la scène internationale, l'Inde et la Chine ont conjointement affaibli les engagements sur les combustibles fossiles à la COP30 de Belém.

Quant à l'évolution de cette complémentarité, nos analyses suggèrent des trajectoires asymétriques. La Chine, dont le pic de charbon est attendu en 2030⁵³, est déjà engagée dans une mutation profonde de son système électrique – le charbon y devient progressivement une ressource de flexibilité plutôt qu'une source de base. L'Inde, dont le pic de charbon n'est pas attendu avant 2040, en est encore à un stade où le charbon demeure indispensable comme source principale de production d'électricité. Ce décalage de dix ans entre les deux trajectoires a des implications climatiques considérables : chaque année supplémentaire de dépendance au charbon indien se traduit par des centaines de millions de tonnes de CO₂ supplémentaires dans l'atmosphère.

Au-delà du diagnostic, ce mémoire suggère que le principal obstacle à la sortie du charbon en Inde et en Chine n'est pas d'ordre technologique. Le stockage par batteries progresse rapidement et les renouvelables sont désormais compétitifs face au charbon sur le seul critère du coût de production. Le verrou nous semble davantage politique et territorial : tant que des millions de travailleurs – en grande majorité informels et invisibles dans les politiques publiques – dépendront du charbon pour leurs revenus dans des bassins miniers sans alternative économique crédible, les gouvernements des deux pays peineront à accélérer la fermeture des mines et des centrales au rythme que les objectifs climatiques exigent. En ce sens, la question de la just transition n'est pas un enjeu périphérique de la transition énergétique, elle en est une condition centrale, encore largement non résolue dans les deux pays.

⁵³<https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-chine-lasie-et-le-pic-des-emissions-mondiales-de-co2>

Ce travail comporte néanmoins des limites qu'il convient de reconnaître. Notre analyse s'est concentrée sur le secteur électrique, laissant de côté le charbon industriel (utilisé dans la production d'acier et de ciment) qui représente pourtant une part croissante de la consommation charbonnière indienne et chinoise. Nous n'avons pas traité de l'hydrogène vert, qui pourrait constituer une alternative crédible à long terme pour décarboner certains secteurs industriels. L'Inde a lancé en janvier 2023 une Mission nationale pour l'hydrogène vert visant 5 millions de tonnes de production annuelle d'ici 2030, tandis que la Chine accélère depuis 2025 son soutien public à l'hydrogène bas-carbone industriel. Ces deux trajectoires, aux approches très différentes, constituent une piste de recherche future prometteuse. Nous n'avons pas approfondi la question des pertes liées au transport, ce qui aurait pu être pertinent ici. Enfin, nos sources étant majoritairement issues d'institutions internationales comme l'AIE ou l'IRENA, un recours plus systématique à des sources primaires chinoises et indiennes aurait pu nuancer certaines conclusions, bien que l'accès à ces sources reste souvent limité pour des raisons linguistiques et institutionnelles.

En définitive, la transition énergétique de l'Inde et de la Chine ne sera pas arrêtée par un obstacle technologique, car les renouvelables sont compétitifs et le stockage progresse. Elle nous semble déterminée par la capacité de deux États très différents à surmonter leurs propres contradictions politiques : réformer des institutions construites autour du charbon, accompagner des millions de travailleurs invisibles vers d'autres moyens de subsistance, et réconcilier des intérêts locaux avec des objectifs nationaux. C'est sur ce terrain – institutionnel, social et politique – que se jouera l'avenir climatique de la planète.

5 Annexe

5.1 Chine

Mix électrique chinois entre 2015 et 2024

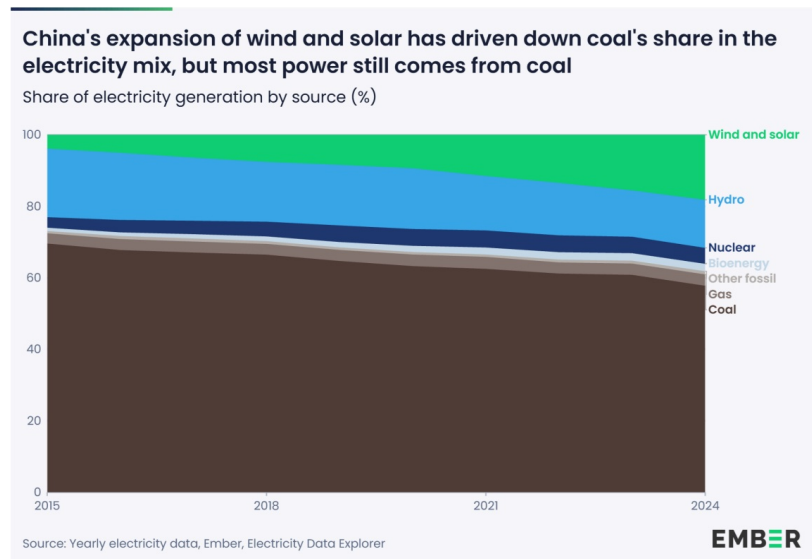


Figure 19: Evolution du mix électrique chinois entre 2015 et 2024

Fonctionnement d'une centrale à charbon

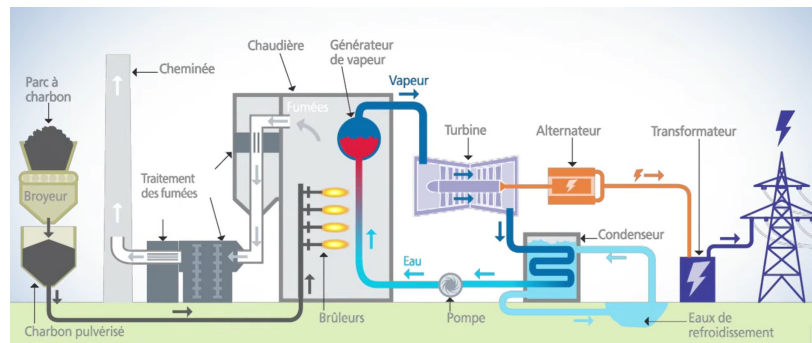


Figure 20: Fonctionnement d'une centrale à charbon

Centrales USC

	Turndown	Cycling capability, start-up to full load	Ramp rate
USC PCC	Minimum boiler load: 25–30%	Very hot start-up: <1h Hot start-up: 1.5–2.5 h Warm start-up: 3–5 h Cold start-up: 6–7 h	30–50% load: 2–3%/min 50–90% load: 4–8%/min 90–100% load: 3–5%/min
IGCC	Minimum environmental GT load: 60%. Process unit/air separation unit (ASU) cold box minimum load: 50%. ASU compressor minimum load: 70%	Cold start-up: 80–90 h Gasification hot start-up: 6–8 h ASU hot start-up: 6 h	Gasification ramp rate: 3–5%/min ASU ramp rate: 3%/min

Figure 21: Flexibilité des centrales USC

Dichotomie central/ local: La décentralisation de 2014

Table 6. The effect of decentralization on capacity approved – linear regression

VARIABLES	(1) Capacity Approved	(2) Capacity Approved	(3) Capacity Approved
I(Policy)	389.4*** (86.02)		358.2*** (100.4)
Lagged Marginal Profit		99.90*** (26.52)	25.41 (26.82)
Lagged Operational Hours		84.13 (86.57)	142.5 (91.78)
I(season 2)	82.53 (73.52)	48.59 (71.43)	64.99 (71.96)
I(season 3)	133.6 (89.66)	78.26 (84.15)	115.1 (87.82)
I(season 4)	138.9** (63.10)	123.7** (60.06)	115.5* (61.19)
Provincial Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Observations	1,020	1,020	1,020
R-squared	0.062	0.048	0.064
Number of provinces	30	30	30

Standard errors clustered by province in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Notes: Monthly coal power capacity approved by province, June 2013 to March 2016. Regressions include provincial fixed effects. Standard errors are clustered by province. Marginal profits are lagged moving averages of past 12 months for each province (extrapolation method in Appendix Figure A3). Annual operation hours are lagged 1 year for each province.

Figure 22: L'effet de la décentralisation de 2014 sur l'approbation de centrales charbon

Emploi minier Shandong

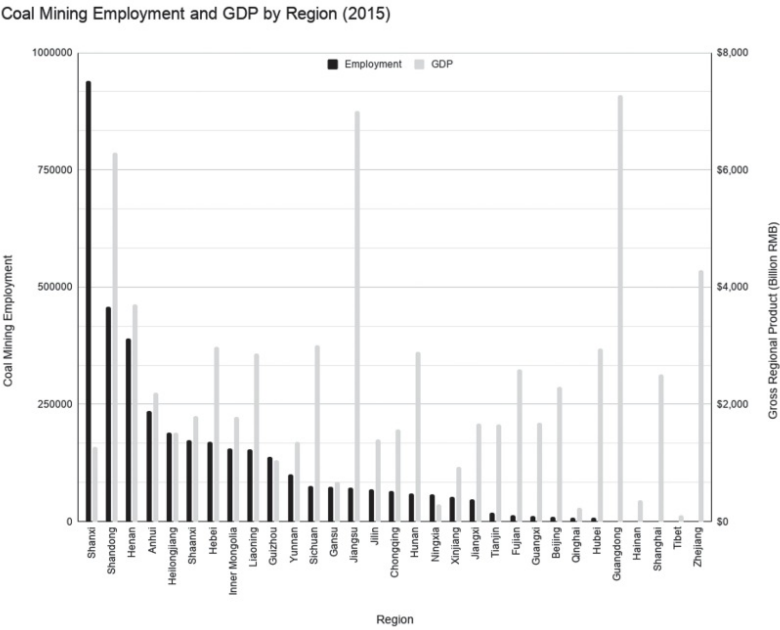


Figure 23: Emploi dans les mines de charbon par province chinoise (2015)

5.2 Inde

Accès à l'électricité en Inde

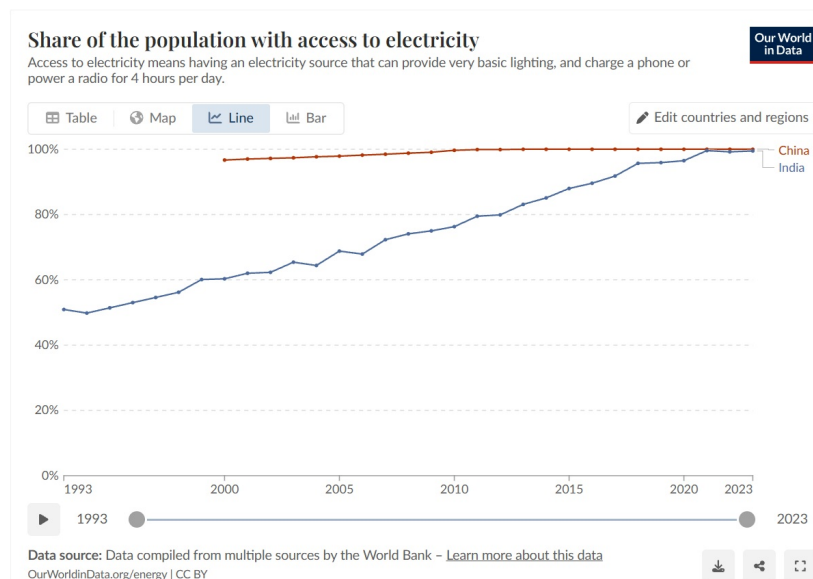


Figure 24: Evolution de la part de la population indienne et chinoise ayant accès à l'électricité, Our World in Data

Capacités hydroélectriques

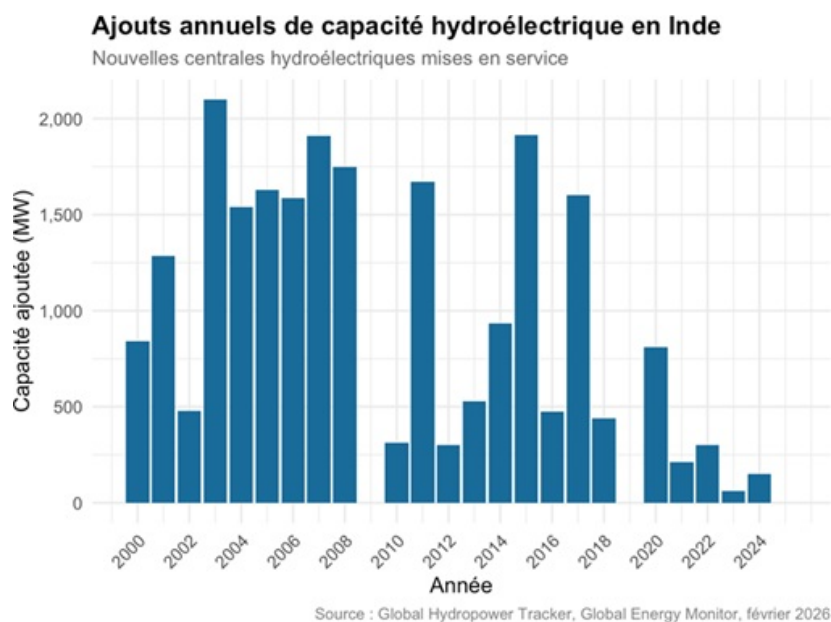


Figure 25: Ajouts annuels de capacité hydroélectrique en Inde

Les ajouts annuels ont fortement ralenti depuis 2015, en raison notamment des contraintes environnementales et foncières qui pèsent sur les nouveaux projets : conflits d'intérêts entre États (en amont et aval du barrage), inondations, déplacements de population, destruction de forêt. Cette tendance se reflète dans le volume important de projets suspendus (19 510 MW) et dans la quasi-absence d'ajouts depuis 2022, contrastant avec un pipeline annoncé considérable de 85 355 MW, dont la concrétisation reste incertaine.

Capacités éoliennes

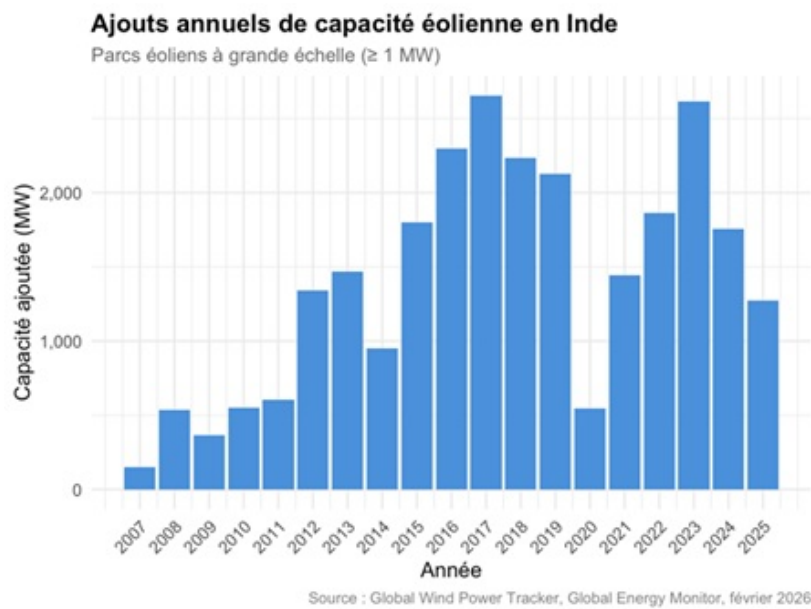


Figure 26: Ajouts annuels de capacité éolienne en Inde

Status	Capacity (MW)	Share of Operating (%)
Operating	38,937	100%
Construction	26,359	68%
Pre-construction	8,787	23%
Announced	15,917	41%
Prospective (Total)	51,063	131%
Cancelled	3,781	10%
Shelved	3,255	8%
Retired	0	0%
Mothballed	0	0%

Source: Global Wind Power Tracker, Global Energy Monitor, February 2026

Figure 27: Statuts des capacités éoliennes en Inde

Cartographie

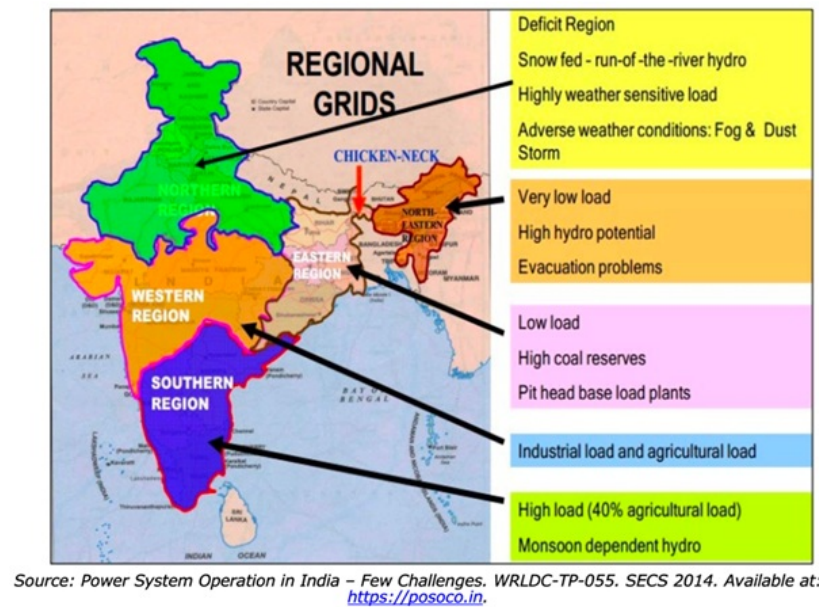


Figure 28: Cartographie structurelle des régions électriques de l'Inde : entre pôles de production et centres de consommation

Remarques :

Low load : la zone consomme peu d'électricité (à l'inverse de High Load).

Le chicken neck désigne le corridor de Siliguri. Il constitue un défi infrastructurel majeur : ce goulot d'étranglement géographique de seulement 22 km de large doit accueillir toutes les lignes de transmission évacuant l'hydroélectricité du Nord-Est vers le reste du pays, créant un point de vulnérabilité critique pour la sécurité énergétique nationale

Calculs des facteurs de charge

Trois mois ont été sélectionnés pour capturer la saisonnalité du système électrique indien :

- Février 2024 (696 heures, 2024 étant bissextile) : pic de production solaire, ensoleillement maximal et ciel dégagé
- Juillet 2024 (744 heures) : pic de production éolienne, pleine saison de la mousson apportant des vents forts.
- Octobre 2024 (744 heures) : période hors saison pour les deux sources, servant de référence basse.

Nous nous concentrons sur l'électricité produite à partir du charbon, d'éolien et de solaire.

1. Formule de calcul						
Facteur de charge (%) = Production réelle (GWh) ÷ [Capacité installée (GW) × Nombre d'heures du mois] × 100						
Nb heures : Février 2024 = 29j × 24h = 696h (année bissextile) Juillet 2024 = 31j × 24h = 744h Octobre 2024 = 31j × 24h = 744h						
2. Données brutes et calculs des facteurs de charge						
Source	Mois	Nb heures (h)	Capacité installée (MW)	Capacité installée (GW)	Production réelle (GWh)	Facteur de charge (%)
Charbon	Février 2024	696	217 616,34	217,616	106 912,35	70,6%
Charbon	Juillet 2024	744	217 616,34	217,616	108 713,01	67,1%
Charbon	Octobre 2024	744	217 676,34	217,676	111 741,72	69,0%
Solaire	Février 2024	696	75 575,84	75,576	10 421,22	19,8%
Solaire	Juillet 2024	744	87 207,93	87,208	10 356,35	16,0%
Solaire	Octobre 2024	744	92 119,19	92,119	12 256,61	17,9%
Éolien	Février 2024	696	45 153,60	45,154	4 907,58	15,6%
Éolien	Juillet 2024	744	47 075,41	47,075	13 627,00	38,9%
Éolien	Octobre 2024	744	47 716,70	47,717	3 238,28	9,1%

3. Tableau de synthèse — Fourchettes annuelles					
Source	Février 2024	Juillet 2024	Octobre 2024	Fourchette annuelle	Interprétation
Charbon	70,6%	67,1%	69,0%	67 - 71%	Très stable
Solaire	19,8%	16,0%	17,9%	16 - 20%	Faible — dépendant de l'ensoleillement
Éolien	15,6%	38,9%	9,1%	9 - 39%	Très variable — pic en mousson

Figure 29: Calcul des facteurs de charge du système électrique indien (2024) à partir des données CSV disponibles sur le site Ember « Yearly electricity data »

Les facteurs de charge calculés révèlent trois profils radicalement différents. Le charbon affiche une remarquable stabilité entre 67 et 71% quelle que soit la saison : c'est précisément parce qu'il est pilotable et indépendant des conditions météorologiques. Le solaire oscille entre 16 et 20%, limité par la discontinuité jour/nuit et les variations d'ensoleillement. L'éolien présente la saisonnalité la plus marquée : son facteur de charge atteint 38,9% en juillet, porté par les vents puissants de la mousson sur les côtes ouest et sud de l'Inde, avant de s'effondrer à 9,1% en octobre, une fois la mousson terminée. Cet écart de 1 à 4 selon la saison illustre concrètement pourquoi les renouvelables ne peuvent pas se substituer au charbon sans stockage massif : la production éolienne varie du simple au quadruple selon les mois, tandis que le charbon reste disponible à pleine capacité en toute circonstance.

6 Bibliographie

6.1 Partie Chine

A. Danneaux and al. (2026). *Coal mine workers in the climate transition: subnational vulnerability disparities in China and India*. https://www.researchgate.net/publication/400296743_Coal_mine_workers_in_the_climate_transition_subnational_vulnerability_disparities_in_China_and_India

AIE. (2025). *Electricity 2025*. Agence Internationale de l'Énergie. <https://www.iea.org/reports/electricity-2025>

Chiu, D. (2017, 11 octobre). *The Evolution of Chinese Solar Power Policy*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/171011_chiu_china__Solar.pdf

Conseil d'État de la République Populaire de Chine. (2015). *Document n°9 : Avis sur l'approfondissement de la réforme du système électrique*. <https://chinaenergyportal.org/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/>

Direction Générale du Trésor. (2024). *Charbon: Etat des lieux et perspectives*. <https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/e44534c1-d977-47b7-92ee-77d12d83efc8/files/cfa04448-266f-415d-a054-c39a7a6ed132>

Ember.(2026, février).*From baseload to flexibility: How is coal's role in China changing?* <https://ember-energy.org/app/uploads/2026/02/From-baseload-to-flexibility-How-is-coals-role-in-China-changing-PDF.pdf>

Global Energy Monitor (GEM). (2026). *Global Coal Plant Tracker (Données sur les centrales opérationnelles et les retraits)*. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E82_2I7n4__oFzDTWVuZwPstfr1tk4jn1kFw4E_gf5w/edit

Gouvernement de la République Populaire de Chine. (2024, 8 novembre). *Loi sur l'énergie de la RPC*. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6985761.htm

IRIS. (2023, 23 mars). *L'architecture électrique chinoise et ses enjeux de sécurité*. Institut de Relations Internationales et Stratégiques. <https://www.iris-france.org/event/larchitecture-electrique-chinoise-et-ses-enjeux-de-securite/>

Mengjia Ren and al. (2019, janvier). *Why has China overinvested in coal power?*. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25437/w25437.pdf

Mingquan Li and al. (2022, janvier). *High-resolution data shows China's wind and solar energy resources are enough to support a 2050 decarbonized electricity system*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921012988>

Powermax Gasifiers. (2026). *Ultimate guide to captive power plants (CPP)*. <https://www.powermaxgasifiers.com/ultimate-guide-to-captive-power-plants-cpp--strategy--cost-202617706210765637988.html>

6.2 Partie Inde

Barrière, J. G., & Khater, M. (2024, 25 juillet). *Les scénarios de transition bas-carbone de l'Inde*. Service économique régional de New Delhi, Direction Générale du Trésor. <https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/cd654676-8b68-47cf-89d2-2fc32e9798/files/3d7f35d5-0b32-4d7c-8d74-f2342035eb71>

Bourbon, M., & Salez, T. (2022, 30 septembre). *Organisation du système électrique indien (No.2022-287)*. Service économique régional de New Delhi, Direction Générale du Trésor. <https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/cd654676-8b68-47cf-89d2-2fc32e9798/files/fd984221-c0eb-45d9-a636-ec5947326337>

Chandra, R., Pai, S., Nayak, S., & Devagudi S. H. (2025). *India's coal conundrum: Decarbonization amidst a developmental legacy*. WIREs Climate Change, 16, e928. <https://doi.org/10.1002/wcc.928>

Dechavassine, C., & Khater, M. (2023, 16 juin). *La production d'énergie renouvelable décentralisée en Inde (No. 2023-171)*. Service économique régional de New Delhi, Direction Générale du Trésor. <https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/cd654676-8b68-47cf-89d2-2fc32e9798/files/8e29918a-dc4b-480e-9169-34bdfcf82610>

Ember. (2024). *Yearly electricity data [Dataset]*. Ember Climate <https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/>

Gauthier, B. (2022, 15 décembre). *La transition énergétique en Inde : un enjeu stratégique pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris (No. 22-353)*. Service économique régional de New Delhi, Direction Générale du Trésor. <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/03/16/la-transition-energetique-en-indeun-enjeu-strategique-pour-l-atteinte-des-objectifs-de-l-accord-de-paris>

Gauthier, B. (2023, 30 janvier). *Le mercantilisme indien à l'épreuve de la réalité*. Service économique régional de New Delhi, Direction Générale du Trésor. <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/85e8d201-f069-4352-8a3d02a9d690cc54/files/9254184f-542a-4795-a27d-3f80be466913>

Global Energy Monitor. (2025, février). *Despite a record year, India needs to double renewables deployment by 2030 to meet energy targets*. Global Energy Monitor <https://globalenergymonitor.org/report/despite-a-record-year-india-needs-to-double-renewables-deployment-by-2030-to-meet-energy-targets/>

Health Effects Institute. (2025). *State of global air 2025: A report on air pollution and its role in the world's leading causes of death*. Health Effects Institute. <https://www.stateofglobalair.org/resources/report/state-global-air-report-2025>

International Energy Agency.(2024a).*Coal 2024:Analysis and forecast to 2027*.IEA <https://www.iea.org/reports/coal-2024>

International Energy Agency.(2024b).*World Energy Outlook 2024*. IEA. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>

International Energy Agency.(2025a).*Coal 2025:Analysis and forecast to 2030*. IEA <https://www.iea.org/reports/coal-2025>

International Energy Agency.(2025b).*Electricity 2025:Analysis and forecast to 2027*. IEA <https://www.iea.org/reports/electricity-2025>

International Renewable Energy Agency.(2023).*World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C pathway*. IRENA. <https://www.irena.org/Publications/2023/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook-2023>

International Renewable Energy Agency.(2024).*Renewable power generation costs in 2023*. IRENA. <https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023>

NITI Aayog. (2024). *Report of the inter-ministerial committee on just transition from coal: Under sustainable growth pillar of India-US Strategic Clean Energy Partnership*. NITI Aayog, Government of India. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-11/Report_Just-TransitionCommittee_compressed.pdf

Oskarsson, P., Nayak, S., & Kindo, N. (2025). *A just transition or a downward spiral? Land and livelihood transitions to and away from coal mining in India*. Journal of Agrarian Change. <https://doi.org/10.1111/joac.70003>

Raizada, A. (2025, 20 février). *Unlocking India's energy transition: Addressing grid flexibility challenges and solutions*. Institut français des relations internationales (IFRI). https://www.ifri.org/sites/default/files/2025-02/ifri_raizada_unlocking_india_energy_transition_2025_0.pdf

Singh, K. I. (2026, 10 mars). *Widespread protest across country including Punjab against privatization*. Royal Patiala <https://royalpatiala.in/widespread-protest-across-country-including-punjab-againstprivatization/>

World Resources Institute India. (2025). *Understanding the IEA's 2025 outlook for India*. WRI India <https://wri-india.org/perspectives/understanding-ieas-2025-outlook-india>